

FUNDAÇÃO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DE BARUERI
UNIDADE BRASILIO FLORES DE AZEVEDO

CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA

- ZYCLOS -

99678 GUILHERME DOS SANTOS MARTINS
99733 HENRY VICENTE DA COSTA SANTOS
99645 LUIS FERNANDO CORREA SILVA
99692 LUIZ FELIPE LOUBACK SILVA
99665 PATRÍCIA FÉLIX COELHO

BARUERI
NOVEMBRO / 2026

SUMÁRIO

1 DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO 3

1.1 Responsáveis pelo projeto 3

1.2 Introdução 3

1.3 Justificativa do Projeto 4

1.4 Cenário Atual 4

1.5 Descrição dos problemas 5

1.6 Escopo do Projeto 5

1.7 Regras de negócio 7

1.8 Requisitos funcionais e não funcionais 8

1.9 Diagrama de caso de uso 11

1.10 Diagrama de Entidade e Relacionamento (DER) 27

1.11 Telas e Navegação / Protótipo de alta fidelidade do projeto Web 29

1.12 Manual do usuário (Web) 37

1.13 Quadro Resumo 47

1 DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO

1.1 Responsáveis pelo projeto

Nome do Sistema / Nome de Referência do Sistema: ZYCLOS			
Turma		**INF2FM**	
Nº	**RM**	**Nome**	**Função**
10	99678	Guilherme Dos Santos Martins	Designer
15	99733	Henry Vicente da Costa Santos	Gerente
20	99645	Luis Fernando Correa Silva	Desenvolvedor Back-end
22	99692	Luiz Felipe Louback Silva	Desenvolvedor Full stack
26	99665	Patrícia Félix Coelho	Desenvolvedora Front-end

1.2 Introdução

A moda sustentável tem se tornado um tema cada vez mais relevante devido aos impactos ambientais causados pela produção e pelo consumo excessivo de roupas. A indústria da moda está entre as que mais consomem recursos naturais, como água e energia, além de contribuir significativamente para a geração de resíduos e emissão de poluentes. Diante desse cenário, torna-se necessário incentivar práticas de consumo mais conscientes e sustentáveis.

Observa-se que muitas pessoas, principalmente os jovens, compram roupas com frequência e descartam peças ainda utilizáveis sem conhecer os impactos ambientais dessa prática. Com o objetivo de contribuir para a redução desse problema, foi proposta a criação do Zyclos, uma plataforma digital de moda circular voltada para a compra, a venda e a troca de roupas usadas entre pessoas, incentivando a reutilização de peças e promovendo a conscientização ambiental, em alinhamento com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12 da ONU (ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis).

Para o desenvolvimento do projeto foram utilizadas as seguintes tecnologias: no front-end, React com JavaScript (JSX), TanStack Start e TanStack Router para as páginas e a navegação, React Query para a comunicação com o servidor e Tailwind CSS para o visual; no back-end, Java 21 com Spring Boot, que disponibiliza uma API REST protegida por Spring Security e tokens JWT; e, como banco de dados, o PostgreSQL hospedado no Supabase. O Figma foi utilizado na prototipação, o Lovable apoiou a geração inicial da interface e o Git com GitHub foi usado no versionamento do código. Ao longo deste trabalho são apresentados o problema estudado, os objetivos do projeto, as funcionalidades do sistema, as tecnologias empregadas e a forma como a solução proposta contribui para a promoção da moda sustentável.

1.3 Justificativa do Projeto

A justificativa deste projeto está na necessidade de incentivar um consumo mais consciente no setor da moda, principalmente entre os jovens, que costumam comprar roupas com frequência e descartar peças em pouco tempo. Esse hábito aumenta a produção de resíduos e contribui para problemas ambientais, já que a indústria da moda está entre as que mais consomem recursos naturais e geram poluição.

O sistema proposto facilita a venda e a troca de roupas usadas em uma plataforma simples e acessível, ajudando a reduzir a compra de novas peças e incentivando a reutilização. Além disso, a plataforma apresenta ao usuário informações sobre a moda circular e sobre a ODS 12, tornando-o mais consciente sobre o impacto de suas escolhas no dia a dia.

Outro ponto importante é que a plataforma organiza processos como cadastro, anúncios, conversas, propostas de troca e notificações, trazendo praticidade e controle. Dessa forma, o projeto se torna relevante por unir tecnologia, sustentabilidade e benefício social, oferecendo uma solução atual e útil para promover a moda consciente.

1.4 Cenário Atual

Atualmente, o cenário relacionado ao consumo de roupas é marcado pelo uso excessivo e descarte frequente de peças, principalmente entre o público jovem. A “empresa” ou contexto analisado pode ser entendido como o mercado de moda voltado ao consumo cotidiano, incluindo lojas físicas e digitais.

No que diz respeito ao ambiente tecnológico, muitas plataformas de venda de roupas já existem, porém poucas são totalmente voltadas para a sustentabilidade ou incentivam a reutilização de peças de forma acessível e educativa.

O perfil dos usuários é composto principalmente por jovens e adultos que utilizam a internet e redes sociais com frequência, mas que nem sempre possuem conhecimento sobre os impactos ambientais da indústria da moda.

Em relação aos recursos tecnológicos, há disponibilidade de acesso a dispositivos como celulares, computadores e internet, o que possibilita o uso de plataformas digitais. No entanto, ainda faltam sistemas que integrem de forma simples a compra, a venda e a troca de roupas usadas com a conscientização ambiental.

Dessa forma, o cenário atual apresenta problemas como o consumismo, o desperdício de roupas e a falta de informação sobre moda sustentável, mostrando a necessidade de soluções tecnológicas que incentivem hábitos mais conscientes.

1.5 Descrição dos problemas

O problema	O consumo excessivo de roupas tem levado muitas pessoas a descartarem peças ainda utilizáveis em busca de novas tendências e produtos. Esse hábito contribui para o aumento do desperdício e para os impactos ambientais causados pela indústria da moda, tornando necessária a adoção de práticas de consumo mais conscientes.
Afeta	Os jovens.
Cujo impacto é	Aumento da poluição ambiental, desperdício de recursos naturais como água e energia, além do acúmulo de resíduos têxteis.
Uma boa solução seria	Criar uma plataforma digital que incentive a venda, a troca e a reutilização de roupas usadas, promovendo a conscientização sobre consumo sustentável.
Ambiente	[x] Web [x] Mobile

O problema	Falta de conhecimento sobre os impactos ambientais da indústria da moda.
Afeta	Consumidores em geral, principalmente jovens.
Cujo impacto é	Continuação de hábitos prejudiciais ao meio ambiente devido à falta de informação.
Uma boa solução seria	Disponibilizar dentro da plataforma informações sobre moda circular e consumo consciente, como a página “Sobre” com o objetivo do projeto e a ODS 12.
Ambiente	[x] Web [x] Mobile

O problema	Dificuldade em encontrar locais confiáveis para compra, venda ou troca de roupas usadas.
Afeta	Pessoas interessadas em consumo sustentável.
Cujo impacto é	Desmotivação para reutilizar roupas e aumento do consumo de peças novas.
Uma boa solução seria	Desenvolver um sistema organizado com cadastro de usuários, anúncios, busca de roupas, chat interno, propostas de troca, perfis com avaliações e denúncias, facilitando a interação segura entre os usuários.
Ambiente	[x] Web [x] Mobile

1.6 Escopo do Projeto

Ambiente Web

Objetivo: facilitar a compra, a venda e a troca de roupas usadas entre pessoas e conscientizar sobre o consumo de moda sustentável (ODS 12).

Público-alvo: jovens e adultos interessados em moda e sustentabilidade.

Funcionalidades:

- Página inicial com categorias, anúncios em destaque e números reais do catálogo
- Página “Sobre” com o objetivo, a justificativa e a ligação com a ODS 12
- Cadastro, login e edição de perfil (incluindo troca de senha)
- Catálogo de anúncios com busca, filtros e ordenação
- Publicação, edição e exclusão de anúncios (venda, troca ou venda e troca)
- Favoritos
- Chat interno (mensagens entre usuários)
- Propostas de troca (propor, aceitar, recusar e cancelar)
- Notificações automáticas (mensagens, propostas e novos seguidores)
- Perfil público com anúncios, avaliações, seguidores e opção de seguir
- Denúncia de anúncios
- Painel administrativo: dashboard, usuários, anúncios, categorias (CRUD), denúncias e relatórios

Melhorias futuras (previstas, ainda não implementadas):

- Indicadores de impacto ambiental (economia de água e redução de CO_2)
- Blog e dicas de consumo consciente
- Lista de marcas sustentáveis, com busca e favoritos
- Formulário de contato
- Envio de fotos direto do dispositivo (hoje a foto é informada por link)
- Recuperação de senha por e-mail
- Autenticação em dois fatores

Ambiente Mobile

Objetivo: ajudar o usuário a praticar moda sustentável no dia a dia.

Público-alvo: pessoas que gostam de renovar suas roupas e se interessam por sustentabilidade.

Funcionalidades:

- Cadastro/login
- Dicas rápidas
- Lista de marcas sustentáveis
- Favoritos

- Perfil do usuário

1.7 Regras de negócio

Ambiente Web

As regras de negócio definem como a plataforma funciona na prática e como as informações são organizadas dentro do site de moda sustentável. No ambiente web, apenas usuários cadastrados podem publicar roupas, conversar, propor trocas e denunciar anúncios, o que ajuda a manter mais controle e segurança dentro do sistema.

Além disso, o sistema armazena o histórico das publicações e das interações feitas pelos usuários (mensagens, propostas de troca, notificações e denúncias), permitindo acompanhar as atividades realizadas na plataforma pelo painel administrativo.

Principais regras do negócio:

- O usuário poderá se cadastrar e fazer login para acessar funcionalidades exclusivas. (L.P.)
- O sistema não permite dois cadastros com o mesmo e-mail ou com o mesmo nome de usuário. (B.D.)
- As senhas são armazenadas com criptografia (hash BCrypt) no banco de dados e nunca são exibidas. (B.D.)
- Após cinco tentativas de login com senha errada, o e-mail fica bloqueado por 15 minutos. (L.P.)
- Apenas usuários cadastrados poderão anunciar, favoritar, conversar, propor trocas e denunciar. (L.P.)
- Todo anúncio deverá conter título, descrição, categoria, tamanho e estado de conservação; o preço é obrigatório quando a negociação envolver venda; a foto é informada por link. (L.P. / B.D.)
- Os usuários poderão editar ou remover apenas os anúncios criados por eles. A remoção é lógica (o anúncio fica inativo e sai do catálogo), preservando conversas e favoritos. (B.D.)
- O Zyclos não realizará pagamentos nem entregas, sendo responsável apenas pela divulgação dos anúncios. (P.I.)
- O Zyclos possui sistema de chat interno para comunicação entre os usuários, e a negociação da venda ou da troca é feita pelos próprios usuários. (P.I.)
- Um usuário só pode propor uma troca se tiver ao menos um anúncio ativo, e não pode propor troca pelo próprio anúncio. (L.P.)

- Somente quem recebeu a proposta pode aceitá-la ou recusá-la, e apenas enquanto ela estiver pendente. (L.P.)
- O sistema envia notificações automáticas ao receber mensagem, ao receber ou ter respondida uma proposta de troca e ao ganhar um seguidor. (L.P.)
- O usuário não pode seguir a si mesmo nem abrir conversa consigo mesmo. (L.P.)
- O administrador gerencia as categorias, analisa as denúncias e consulta usuários, anúncios e relatórios; uma categoria que possui anúncios não pode ser excluída, apenas desativada. (B.D.)
- O perfil de administrador só pode ser atribuído diretamente no banco de dados. (B.D.)
- O acesso às informações deve ser simples e intuitivo para o usuário. (P.I.)

1.8 Requisitos funcionais e não funcionais

Ambiente Web

Requisitos não Funcionais:

ID	Requisito	Descrição
RNF01	Usabilidade	O sistema deve possuir uma interface intuitiva e de fácil navegação para todos os usuários.
RNF02	Responsividade	O site deve funcionar corretamente em computadores, tablets e smartphones.
RNF03	Desempenho	As páginas devem carregar em até 3 segundos em condições normais de uso.
RNF04	Segurança	As senhas devem ser armazenadas com criptografia (hash BCrypt) e as áreas restritas devem exigir autenticação por token (JWT). Em produção, a comunicação deve usar HTTPS.
RNF05	Controle de Permissões	O sistema deve possuir níveis de acesso diferentes para usuários e administradores, e cada usuário só pode alterar os próprios registros.
RNF06	Proteção de dados (LGPD)	O sistema deve proteger as informações pessoais: o perfil público não exibe e-mail nem senha, e apenas administradores acessam a lista de usuários.
RNF07	Proteção do login	O sistema deve bloquear por 15 minutos o login de um e-mail após cinco tentativas com senha errada.
RNF08	Compatibilidade	O site deve ser compatível com os principais navegadores do mercado.
RNF09	Integridade dos dados	O sistema deve validar os dados informados e o banco deve garantir chaves únicas e relacionamentos válidos.

RNF10	Acessibilidade	O sistema deve seguir boas práticas de acessibilidade, como textos alternativos em imagens e rótulos em botões e campos.

Requisitos Funcionais:

ID	Requisito	Descrição
RF01	O sistema deve permitir o cadastro de usuários.	O usuário poderá criar uma conta informando nome, nome de usuário, e-mail, senha e, opcionalmente, o link de uma foto de perfil.
RF02	O sistema deve permitir login e logout.	O usuário poderá acessar sua conta por meio de e-mail e senha (com a opção “Lembrar de mim”) e encerrar sua sessão com a opção “Sair”.
RF03	O sistema deve permitir a publicação de anúncios.	Os usuários poderão cadastrar roupas para venda, troca ou venda e troca, informando título, descrição, categoria, tamanho, estado de conservação, preço (quando houver venda) e foto.
RF04	O sistema deve permitir a visualização de anúncios.	Os usuários poderão visualizar os anúncios ativos publicados por outros membros, com fotos, características, preço e vendedor.
RF05	O sistema deve permitir a busca de roupas.	O sistema disponibiliza uma ferramenta de pesquisa por nome para localizar roupas anunciadas.
RF06	O sistema deve permitir a filtragem de anúncios.	Os usuários poderão filtrar roupas por categoria, tipo de negociação, marca, tamanho e condição, e ordenar por data ou preço.
RF07	O sistema deve permitir favoritar anúncios.	Os usuários poderão salvar anúncios de interesse para acessá-los posteriormente na página “Favoritos”.
RF08	O sistema deve permitir a comunicação entre usuários.	Os usuários poderão conversar por um chat interno para negociar compras ou trocas, a partir do botão “Tenho interesse” ou “Conversar”.
RF09	O sistema deve permitir acesso à área de perfil do usuário.	O usuário poderá visualizar seu perfil e seus anúncios e editar suas informações pessoais e sua senha.
RF10	O sistema deve permitir propostas de troca.	O usuário poderá oferecer um anúncio seu em troca de outro; quem recebe pode aceitar ou recusar, e quem envia pode cancelar.
RF11	O sistema deve enviar notificações.	O sistema avisa o usuário, com contador no ícone do sino, sobre novas mensagens, propostas de troca recebidas ou respondidas e novos seguidores.
RF12	O sistema deve permitir seguir usuários.	O usuário poderá visualizar o perfil público de outros membros e segui-los ou deixar de segui-los.
RF13	O sistema deve exibir avaliações.	O perfil público exibe a média e a lista de avaliações recebidas pelo usuário.

RF14	O sistema deve permitir denunciar anúncios.	O usuário poderá denunciar um anúncio informando o motivo e uma descrição, para análise do administrador.
RF15	O sistema deve oferecer um painel administrativo.	O administrador poderá ver o dashboard, consultar usuários e anúncios, gerenciar categorias (cadastrar, editar, ativar/desativar e excluir), analisar denúncias e gerar relatórios por período.
RF16	O sistema deve apresentar informações sobre moda sustentável.	A página “Sobre” apresenta o objetivo do projeto, a justificativa e a ligação com a ODS 12.

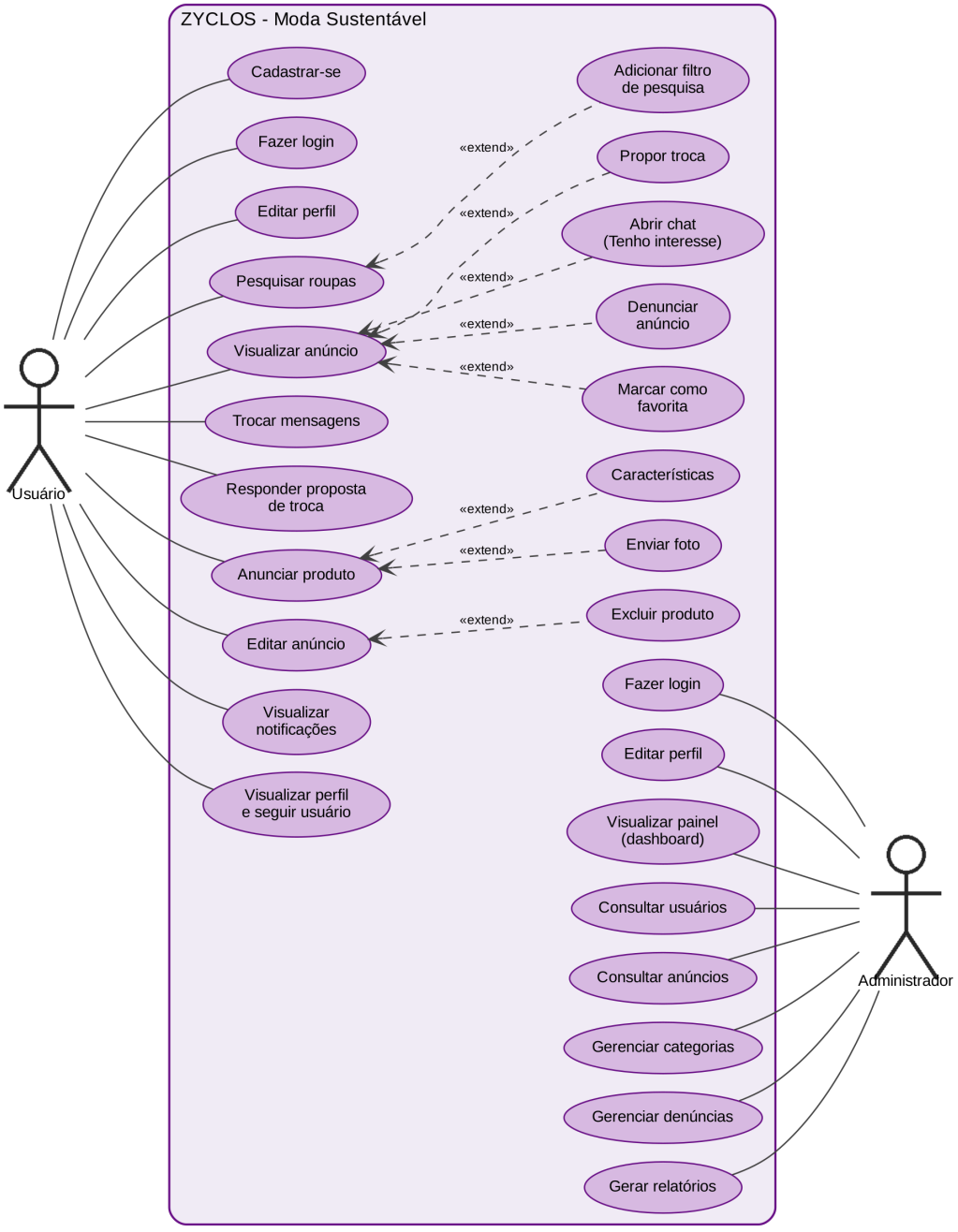
Requisitos previstos para versões futuras:

ID	Requisito	Descrição
RF-F01	Exibir informações sobre impacto ambiental	Apresentar a economia de água e a redução de CO_2 obtidas com a reutilização das roupas.
RF-F02	Disponibilizar conteúdos sobre moda sustentável	Oferecer blog e dicas que incentivem práticas de consumo consciente.
RF-F03	Apresentar e buscar marcas sustentáveis	Listar marcas com práticas sustentáveis, com busca por nome ou categoria e opção de favoritar.
RF-F04	Enviar fotos do dispositivo	Permitir anexar imagens diretamente do celular ou computador.
RF-F05	Recuperar senha por e-mail	Enviar ao usuário um link para criar uma nova senha.
RNF-F01	Autenticação em dois fatores	Oferecer uma segunda etapa de verificação no login.
RNF-F02	Disponibilidade, backup e escalabilidade	Hospedar o sistema 24 horas por dia (mínimo de 95% do tempo), com backups periódicos e suporte ao aumento de usuários.

1.9 Diagrama de caso de uso

Ambiente Web

Figura 1 – Diagrama de caso de uso – ZYCLOS (Web)



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Documentação dos Casos de Uso

Nº	Caso de uso	Ator principal
1	Cadastrar-se	Usuário

2	Fazer login	Usuário / Administrador
3	Editar perfil	Usuário / Administrador
4	Pesquisar roupas	Usuário
5	Adicionar filtro de pesquisa	Usuário
6	Visualizar anúncio	Usuário
7	Marcar como favorita	Usuário
8	Denunciar anúncio	Usuário
9	Abrir chat (Tenho interesse)	Usuário
10	Trocar mensagens	Usuário
11	Propor troca	Usuário
12	Responder proposta de troca	Usuário
13	Anunciar produto	Usuário
14	Enviar foto	Usuário
15	Características	Usuário
16	Editar anúncio	Usuário
17	Excluir produto	Usuário
18	Visualizar notificações	Usuário
19	Visualizar perfil e seguir usuário	Usuário
20	Visualizar painel (dashboard)	Administrador
21	Consultar usuários	Administrador
22	Consultar anúncios	Administrador
23	Gerenciar categorias	Administrador
24	Gerenciar denúncias	Administrador
25	Gerar relatórios	Administrador

Os casos de uso Adicionar ao carrinho, Comprar, Finalizar compra, Escolher a forma de pagamento, Visualizar impacto ambiental e Calcular impacto ambiental, previstos na primeira versão do diagrama, foram retirados desta versão: o Zyclos não realiza pagamentos (ver Regras de Negócio) e os indicadores de impacto ambiental ficaram para versões futuras. O caso Moderar conteúdo foi incorporado a Gerenciar denúncias.

NOME	**Cadastrar-se**
ATOR PRINCIPAL	**Usuário**
ATOR SECUNDÁRIO	-
PRÉ-CONDIÇÃO	O usuário não deve possuir cadastro na plataforma.

DESCRIÇÃO	Esse caso de uso permite que um visitante crie uma conta na plataforma Zyclos.
Ações do Ator	
Fluxo Principal:	1. O ator acessa a opção “Cadastre-se”.
	2. O sistema exibe o formulário de cadastro.
	3. O ator informa nome completo, nome de usuário, link da foto de perfil (opcional), e-mail, senha e confirmação da senha.
	4. O ator confirma em “Criar conta”.
	5. O sistema valida os dados informados.
	6. O sistema registra o novo usuário com a senha criptografada e já realiza o login.
	7. O sistema informa que a conta foi criada e exibe a página inicial.
	8. Fim do caso de uso.
Relacionamento com outros casos de uso: Nenhum no diagrama.	
Fluxo Alternativo 1: Dados inválidos ou incompletos 5.1. O sistema identifica dados inválidos (ex.: senha com menos de 8 caracteres ou senhas diferentes). 5.2. O sistema exibe mensagem indicando o que corrigir. 5.3. Retorna ao passo 3.	
Fluxo Alternativo 2: E-mail ou nome de usuário já cadastrado 6.1. O sistema identifica que o e-mail ou o nome de usuário já está em uso. 6.2. O sistema informa o problema. 6.3. Retorna ao passo 3.	

NOME	**Fazer login**
ATOR PRINCIPAL	**Usuário / Administrador**
ATOR SECUNDÁRIO	-
PRÉ-CONDIÇÃO	O ator deve possuir cadastro ativo na plataforma.
DESCRIÇÃO	Esse caso de uso permite que o usuário ou o administrador acesse a plataforma com suas credenciais.
Ações do Ator	
Fluxo Principal:	1. O ator acessa a tela “Entrar”.
	2. O sistema exibe o formulário de autenticação.
	3. O ator informa e-mail e senha e, se quiser, marca “Lembrar de mim”.
	4. O ator confirma em “Entrar”.
	5. O sistema valida as credenciais.

	6. O sistema autentica o ator, gera o token de acesso e libera as funcionalidades (para o administrador, também o painel administrativo).
	7. Fim do caso de uso.
Relacionamento com outros casos de uso: Nenhum no diagrama.	
Fluxo Alternativo 1: Credenciais inválidas 5.1. O sistema não reconhece as credenciais informadas. 5.2. O sistema informa “E-mail ou senha inválidos”. 5.3. Retorna ao passo 3.	
Fluxo Alternativo 2: Login bloqueado 5.1. O e-mail teve cinco tentativas com senha errada seguidas. 5.2. O sistema bloqueia o login desse e-mail por 15 minutos e informa o tempo restante. 5.3. Fim do caso de uso.	

NOME	**Editar perfil**
ATOR PRINCIPAL	**Usuário / Administrador**
ATOR SECUNDÁRIO	-
PRÉ-CONDIÇÃO	O ator deve estar autenticado na plataforma.
DESCRIÇÃO	Esse caso de uso permite que o ator atualize os dados do seu perfil e sua senha.
Ações do Ator	
Fluxo Principal:	1. O ator acessa “Configurações” no menu do usuário.
	2. O sistema exibe os dados atuais do perfil.
	3. O ator altera nome, nome de usuário, e-mail, link da foto, bio, cidade, estado (UF) e, se quiser, a senha.
	4. O ator confirma em “Salvar alterações”.
	5. O sistema valida os dados informados.
	6. O sistema salva as alterações, atualiza o nome exibido no cabeçalho e informa que o perfil foi atualizado.
	7. Fim do caso de uso.
Relacionamento com outros casos de uso: Nenhum no diagrama.	
Fluxo Alternativo 1: Dados inválidos 5.1. O sistema identifica dados inválidos ou um nome de usuário já usado por outra conta. 5.2. O sistema informa o que deve ser corrigido. 5.3. Retorna ao passo 3.	
Fluxo Alternativo 2: Cancelar edição 3.1. O ator sai da página sem salvar. 3.2. O sistema mantém os dados anteriores. 3.3. Fim do caso de uso.	

NOME	Pesquisar roupas
ATOR PRINCIPAL	Usuário
ATOR SECUNDÁRIO	-
PRÉ-CONDIÇÃO	O sistema deve possuir anúncios ativos.
DESCRIÇÃO	Esse caso de uso permite ao usuário pesquisar roupas anunciadas na plataforma.
Ações do Ator	
Fluxo Principal:	1. O ator digita um termo no campo de busca do cabeçalho ou da página “Anúncios”.
	2. O sistema busca os anúncios ativos cujo título contém o termo.
	3. O sistema exibe os resultados e a quantidade de anúncios encontrados.
	4. O ator pode ordenar por mais recentes, menor preço ou maior preço.
	5. O ator seleciona um anúncio para visualizar seus detalhes.
	6. Fim do caso de uso.
Relacionamento com outros casos de uso: No diagrama: «extend» Adicionar filtro de pesquisa.	
Fluxo Alternativo 1: Sem resultados 2.1. O sistema não encontra anúncios correspondentes. 2.2. O sistema informa “Nenhum anúncio encontrado.” e oferece “Limpar filtros”. 2.3. Fim do caso de uso.	

NOME	Adicionar filtro de pesquisa
ATOR PRINCIPAL	Usuário
ATOR SECUNDÁRIO	-
PRÉ-CONDIÇÃO	O usuário deve estar na página de anúncios.
DESCRIÇÃO	Esse caso de uso permite refinar a pesquisa por categoria, tipo de negociação, marca, tamanho e condição.
Ações do Ator	
Fluxo Principal:	1. O ator escolhe um filtro no painel lateral (ou em “Filtros”, no celular).
	2. O sistema exibe as opções disponíveis.
	3. O ator seleciona os filtros desejados.
	4. O sistema atualiza os resultados imediatamente.
	5. Fim do caso de uso.
Relacionamento com outros casos de uso: No diagrama: estende («extend») o caso de uso Pesquisar roupas.	

Fluxo Alternativo 1: Sem resultados para os filtros 4.1. O sistema não encontra anúncios com os filtros aplicados. 4.2. O sistema informa e oferece “Limpar filtros”. 4.3. Fim do caso de uso.

NOME	**Visualizar anúncio**
ATOR PRINCIPAL	**Usuário**
ATOR SECUNDÁRIO	-
PRÉ-CONDIÇÃO	O anúncio deve estar ativo na plataforma.
DESCRIÇÃO	Esse caso de uso permite ao usuário visualizar os detalhes de um anúncio.
Ações do Ator	
Fluxo Principal:	1. O ator seleciona “Ver peça” em um anúncio.
	2. O sistema busca os dados do anúncio.
	3. O sistema exibe foto, preço (ou “Para troca”), marca, tamanho, condição, categoria, descrição, localização e o vendedor com sua avaliação.
	4. O ator consulta as informações e as ações disponíveis.
	5. Fim do caso de uso.
Relacionamento com outros casos de uso: No diagrama: «extend» Marcar como favorita; «extend» Denunciar anúncio; «extend» Abrir chat; «extend» Propor troca.	
Fluxo Alternativo 1: Anúncio indisponível 2.1. O sistema identifica que o anúncio foi removido ou não existe. 2.2. O sistema informa “Anúncio não encontrado”. 2.3. Fim do caso de uso.	

NOME	**Marcar como favorita**
ATOR PRINCIPAL	**Usuário**
ATOR SECUNDÁRIO	-
PRÉ-CONDIÇÃO	O usuário deve estar autenticado.
DESCRIÇÃO	Esse caso de uso permite ao usuário salvar um anúncio em sua lista de favoritos.
Ações do Ator	
Fluxo Principal:	1. O ator clica no coração do anúncio ou em “Favoritar”.
	2. O sistema registra o anúncio nos favoritos do usuário.
	3. O sistema confirma que o anúncio foi adicionado.
	4. Fim do caso de uso.

Relacionamento com outros casos de uso: No diagrama: estende («extend») o caso de uso Visualizar anúncio.
Fluxo Alternativo 1: Anúncio já favoritado 1.1. O sistema identifica que o anúncio já está nos favoritos. 1.2. O sistema remove o anúncio dos favoritos. 1.3. Fim do caso de uso.
Fluxo Alternativo 2: Usuário não autenticado 1.1. O sistema informa “Entre na sua conta para salvar favoritos.” 1.2. Fim do caso de uso.

NOME	**Denunciar anúncio**
ATOR PRINCIPAL	**Usuário**
ATOR SECUNDÁRIO	Administrador
PRÉ-CONDIÇÃO	O usuário deve estar autenticado e visualizando um anúncio de outra pessoa.
DESCRIÇÃO	Esse caso de uso permite ao usuário denunciar um anúncio que viole as regras da plataforma.
Ações do Ator	
Fluxo Principal:	1. O ator seleciona “Denunciar anúncio”.
	2. O sistema exibe os motivos: Produto falso, Descrição enganosa, Conteúdo impróprio, Golpe e Outro.
	3. O ator escolhe o motivo e, se quiser, descreve a situação.
	4. O ator confirma em “Enviar denúncia”.
	5. O sistema registra a denúncia como pendente.
	6. O sistema informa que a denúncia foi enviada e a disponibiliza para análise do administrador.
	7. Fim do caso de uso.
Relacionamento com outros casos de uso: No diagrama: estende («extend») o caso de uso Visualizar anúncio.	
Fluxo Alternativo 1: Cancelar denúncia 4.1. O ator fecha a janela sem enviar. 4.2. O sistema não registra a denúncia. 4.3. Fim do caso de uso.	

NOME	**Abrir chat (Tenho interesse)**
ATOR PRINCIPAL	**Usuário**
ATOR SECUNDÁRIO	-

PRÉ-CONDIÇÃO	O usuário deve estar autenticado e visualizando um anúncio de outra pessoa.
DESCRIÇÃO	Esse caso de uso permite ao usuário iniciar uma conversa com o vendedor sobre um anúncio.
Ações do Ator	
Fluxo Principal:	1. O ator seleciona “Tenho interesse” ou “Conversar”.
	2. O sistema procura uma conversa já existente entre os dois sobre aquele anúncio.
	3. Se não existir, o sistema cria a conversa.
	4. O sistema abre a página “Mensagens” com a conversa selecionada.
	5. Fim do caso de uso.
Relacionamento com outros casos de uso: No diagrama: estende («extend») o caso de uso Visualizar anúncio.	
Fluxo Alternativo 1: Usuário não autenticado 1.1. O sistema direciona o ator para a tela “Entrar”. 1.2. Fim do caso de uso.	

NOME	**Trocar mensagens**
ATOR PRINCIPAL	**Usuário**
ATOR SECUNDÁRIO	-
PRÉ-CONDIÇÃO	O usuário deve estar autenticado e participar de uma conversa.
DESCRIÇÃO	Esse caso de uso permite ao usuário conversar com outro usuário pelo chat interno.
Ações do Ator	
Fluxo Principal:	1. O ator acessa “Mensagens”.
	2. O sistema exibe as conversas, da mais recente para a mais antiga, com a última mensagem e a quantidade de não lidas.
	3. O ator abre uma conversa e o sistema marca as mensagens recebidas como lidas.
	4. O ator digita e envia uma mensagem.
	5. O sistema registra a mensagem e notifica o outro participante.
	6. Fim do caso de uso.
Relacionamento com outros casos de uso: Nenhum no diagrama.	
Fluxo Alternativo 1: Mensagem vazia 4.1. O campo de mensagem está vazio. 4.2. O sistema não permite o envio. 4.3. Retorna ao passo 4.	

Fluxo Alternativo 2: Nenhuma conversa 2.1. O sistema informa “Nenhuma conversa ainda” e sugere ver os anúncios. 2.2. Fim do caso de uso.

NOME	**Propor troca**
ATOR PRINCIPAL	**Usuário**
ATOR SECUNDÁRIO	-
PRÉ-CONDIÇÃO	O usuário deve estar autenticado e o anúncio deve aceitar troca.
DESCRIÇÃO	Esse caso de uso permite ao usuário oferecer uma peça sua em troca de outra.
Ações do Ator	
Fluxo Principal:	1. O ator seleciona “Propor troca” em um anúncio de outra pessoa.
	2. O sistema exibe os anúncios ativos do ator.
	3. O ator escolhe a peça que deseja oferecer e, se quiser, escreve uma mensagem.
	4. O ator confirma em “Enviar proposta”.
	5. O sistema registra a proposta como pendente.
	6. O sistema notifica o dono do anúncio sobre a proposta.
	7. Fim do caso de uso.
Relacionamento com outros casos de uso: No diagrama: estende («extend») o caso de uso Visualizar anúncio.	
Fluxo Alternativo 1: Sem peças para troca 2.1. O sistema identifica que o ator não possui anúncios ativos. 2.2. O sistema informa que é necessário anunciar uma peça e oferece “Criar anúncio”. 2.3. Fim do caso de uso.	

NOME	**Responder proposta de troca**
ATOR PRINCIPAL	**Usuário**
ATOR SECUNDÁRIO	-
PRÉ-CONDIÇÃO	O usuário deve estar autenticado e ter propostas pendentes.
DESCRIÇÃO	Esse caso de uso permite aceitar, recusar ou cancelar propostas de troca.
Ações do Ator	
Fluxo Principal:	1. O ator acessa “Trocas”.
	2. O sistema exibe as abas Recebidas, Enviadas, Histórico e Minhas peças para troca.
	3. Em “Recebidas”, o ator escolhe “Aceitar” ou “Recusar” em uma proposta pendente.

	4. O sistema registra a decisão e move a proposta para o histórico.
	5. O sistema notifica quem fez a proposta.
	6. Fim do caso de uso.
Relacionamento com outros casos de uso: Nenhum no diagrama.	
Fluxo Alternativo 1: Cancelar proposta enviada 3.1. Em “Enviadas”, o ator escolhe “Cancelar proposta”. 3.2. O sistema pede confirmação. 3.3. O sistema exclui a proposta. 3.4. Fim do caso de uso.	
Fluxo Alternativo 2: Nenhuma proposta 2.1. O sistema informa que não há propostas aguardando resposta. 2.2. Fim do caso de uso.	

NOME	**Anunciar produto**
ATOR PRINCIPAL	**Usuário**
ATOR SECUNDÁRIO	-
PRÉ-CONDIÇÃO	O usuário deve estar autenticado na plataforma.
DESCRIÇÃO	Esse caso de uso permite ao usuário anunciar uma peça de roupa na plataforma.
Ações do Ator	
Fluxo Principal:	1. O ator acessa “Anunciar”.
	2. O sistema exibe o formulário em quatro passos: Informações, Fotos, Preço e Revisão.
	3. O ator informa as características da peça e o tipo de negociação.
	4. O ator informa o link da foto.
	5. O ator informa o preço (quando houver venda) e revisa o anúncio.
	6. O ator confirma em “Publicar anúncio”.
	7. O sistema valida os dados.
	8. O sistema publica o anúncio e informa “Seu anúncio foi publicado com sucesso!”.
	9. Fim do caso de uso.
Relacionamento com outros casos de uso: No diagrama: «extend» Enviar foto; «extend» Características.	
Fluxo Alternativo 1: Dados obrigatórios não preenchidos 7.1. O sistema identifica um campo obrigatório em branco ou inválido. 7.2. O sistema volta ao passo com o problema e informa o que preencher. 7.3. Retorna ao passo 3.	

NOME	Enviar foto
ATOR PRINCIPAL	Usuário
ATOR SECUNDÁRIO	-
PRÉ-CONDIÇÃO	O usuário deve estar cadastrando ou editando um anúncio.
DESCRIÇÃO	Esse caso de uso permite ao usuário informar a foto do anúncio por meio de um link (URL) de imagem.
Ações do Ator	
Fluxo Principal:	1. O ator acessa o passo “Fotos”.
	2. O ator cola o link da imagem.
	3. O sistema exibe a pré-visualização da foto.
	4. O ator avança para o próximo passo.
	5. Fim do caso de uso.
Relacionamento com outros casos de uso: No diagrama: estende («extend») o caso de uso Anunciar produto.	
Fluxo Alternativo 1: Anúncio sem foto 2.1. O ator não informa link. 2.2. O anúncio é publicado com o quadro “Sem foto”. 2.3. Fim do caso de uso.	

NOME	Características
ATOR PRINCIPAL	Usuário
ATOR SECUNDÁRIO	-
PRÉ-CONDIÇÃO	O usuário deve estar cadastrando ou editando um anúncio.
DESCRIÇÃO	Esse caso de uso permite ao usuário informar as características da peça.
Ações do Ator	
Fluxo Principal:	1. O ator acessa o passo “Informações”.
	2. O sistema exibe os campos de título, categoria, marca, tamanho, condição, estilo, cidade, estado, descrição e tipo de negociação.
	3. O ator preenche as características.
	4. O ator avança com “Continuar”.
	5. Fim do caso de uso.
Relacionamento com outros casos de uso: No diagrama: estende («extend») o caso de uso Anunciar produto.	

Fluxo Alternativo 1: Característica obrigatória ausente 4.1. O sistema identifica que título, categoria, tamanho ou descrição não foi informado. 4.2. O sistema solicita o preenchimento. 4.3. Retorna ao passo 3.

NOME	Editar anúncio
ATOR PRINCIPAL	Usuário
ATOR SECUNDÁRIO	-
PRÉ-CONDIÇÃO	O usuário deve estar autenticado e ser o dono do anúncio.
DESCRIÇÃO	Esse caso de uso permite ao usuário alterar um anúncio que publicou.
Ações do Ator	
Fluxo Principal:	1. O ator abre o próprio anúncio e seleciona “Editar meu anúncio”.
	2. O sistema exibe o formulário preenchido com os dados atuais.
	3. O ator altera as informações desejadas.
	4. O ator confirma em “Salvar alterações”.
	5. O sistema valida e salva as alterações.
	6. O sistema informa “Alterações salvas com sucesso.”.
	7. Fim do caso de uso.
Relacionamento com outros casos de uso: No diagrama: «extend» Excluir produto.	
Fluxo Alternativo 1: Anúncio de outra pessoa 2.1. O sistema identifica que o ator não é o dono do anúncio. 2.2. O sistema informa “Este anúncio não é seu”. 2.3. Fim do caso de uso.	

NOME	Excluir produto
ATOR PRINCIPAL	Usuário
ATOR SECUNDÁRIO	-
PRÉ-CONDIÇÃO	O usuário deve estar autenticado e editando um anúncio próprio.
DESCRIÇÃO	Esse caso de uso permite retirar um anúncio do catálogo.
Ações do Ator	
Fluxo Principal:	1. O ator seleciona “Excluir anúncio” na tela de edição.
	2. O sistema marca o anúncio como inativo (exclusão lógica).
	3. O anúncio sai do catálogo, mas conversas e favoritos ligados a ele são preservados.
	4. O sistema informa “Anúncio excluído.”.
	5. Fim do caso de uso.

Relacionamento com outros casos de uso: No diagrama: estende («extend») o caso de uso Editar anúncio.
Fluxo Alternativo 1: Desistência 1.1. O ator seleciona “Cancelar”. 1.2. O sistema mantém o anúncio inalterado. 1.3. Fim do caso de uso.

NOME	**Visualizar notificações**
ATOR PRINCIPAL	**Usuário**
ATOR SECUNDÁRIO	-
PRÉ-CONDIÇÃO	O usuário deve estar autenticado.
DESCRIÇÃO	Esse caso de uso permite ao usuário acompanhar os avisos do sistema.
Ações do Ator	
Fluxo Principal:	1. O ator observa o contador de notificações não lidas no ícone do sino.
	2. O ator acessa “Notificações”.
	3. O sistema exibe os avisos, do mais recente para o mais antigo.
	4. O ator clica em um aviso.
	5. O sistema marca o aviso como lido e abre a página relacionada (mensagens, trocas ou perfil).
	6. Fim do caso de uso.
Relacionamento com outros casos de uso: Nenhum no diagrama.	
Fluxo Alternativo 1: Marcar todas como lidas 4.1. O ator seleciona “Marcar todas como lidas”. 4.2. O sistema marca todos os avisos como lidos. 4.3. Fim do caso de uso.	
Fluxo Alternativo 2: Nenhuma notificação 3.1. O sistema informa “Nenhuma notificação”. 3.2. Fim do caso de uso.	

NOME	**Visualizar perfil e seguir usuário**
ATOR PRINCIPAL	**Usuário**
ATOR SECUNDÁRIO	-
PRÉ-CONDIÇÃO	O perfil deve existir e estar ativo.
DESCRIÇÃO	Esse caso de uso permite ver o perfil público de um usuário e segui-lo.
Ações do Ator	
Fluxo Principal:	1. O ator clica no nome do vendedor em um anúncio.

	2. O sistema exibe o perfil público: nome, @usuário, data de entrada, foto, bio, cidade, avaliação, anúncios, seguidores e seguindo.
	3. O ator consulta as abas Anúncios, Avaliações e Sobre.
	4. O ator seleciona “Seguir”.
	5. O sistema registra o seguidor, atualiza os números e notifica o usuário seguido.
	6. Fim do caso de uso.
Relacionamento com outros casos de uso: Nenhum no diagrama.	
Fluxo Alternativo 1: Deixar de seguir 4.1. O ator já segue o usuário e seleciona “Seguindo”. 4.2. O sistema remove o vínculo. 4.3. Fim do caso de uso.	
Fluxo Alternativo 2: Usuário não autenticado 4.1. O sistema direciona o ator para a tela “Entrar”. 4.2. Fim do caso de uso.	

NOME	**Visualizar painel (dashboard)**
ATOR PRINCIPAL	**Administrador**
ATOR SECUNDÁRIO	-
PRÉ-CONDIÇÃO	O administrador deve estar autenticado.
DESCRIÇÃO	Esse caso de uso permite ao administrador acompanhar a visão geral da plataforma.
Ações do Ator	
Fluxo Principal:	1. O ator seleciona “Painel administrativo” no menu do usuário.
	2. O sistema verifica se a conta é de administrador.
	3. O sistema exibe anúncios ativos, usuários cadastrados, trocas aceitas e denúncias pendentes.
	4. O sistema exibe o gráfico de novos usuários e anúncios dos últimos seis meses, a atividade recente e os anúncios recentes.
	5. Fim do caso de uso.
Relacionamento com outros casos de uso: Nenhum no diagrama.	
Fluxo Alternativo 1: Conta sem permissão 2.1. O sistema identifica que a conta não é de administrador. 2.2. O sistema exibe “Acesso restrito”. 2.3. Fim do caso de uso.	

NOME	**Consultar usuários**
ATOR PRINCIPAL	**Administrador**

ATOR SECUNDÁRIO	-
PRÉ-CONDIÇÃO	O administrador deve estar autenticado.
DESCRIÇÃO	Esse caso de uso permite ao administrador consultar as contas cadastradas.
Ações do Ator	
Fluxo Principal:	1. O ator acessa “Usuários” no painel.
	2. O sistema exibe nome, nome de usuário, e-mail, data de cadastro, tipo e status de cada conta.
	3. O ator pesquisa por nome, nome de usuário ou e-mail.
	4. O sistema filtra a lista.
	5. Fim do caso de uso.
Relacionamento com outros casos de uso: Nenhum no diagrama.	
Fluxo Alternativo 1: Usuário não encontrado 4.1. O sistema informa “Nenhum usuário encontrado.” 4.2. Fim do caso de uso.	

NOME	**Consultar anúncios**
ATOR PRINCIPAL	**Administrador**
ATOR SECUNDÁRIO	-
PRÉ-CONDIÇÃO	O administrador deve estar autenticado.
DESCRIÇÃO	Esse caso de uso permite ao administrador consultar todos os anúncios, ativos e inativos.
Ações do Ator	
Fluxo Principal:	1. O ator acessa “Anúncios” no painel.
	2. O sistema exibe produto, vendedor, categoria, preço, data de publicação e status.
	3. O ator pesquisa por título ou vendedor.
	4. O sistema filtra a lista.
	5. Fim do caso de uso.
Relacionamento com outros casos de uso: Nenhum no diagrama.	
Fluxo Alternativo 1: Nenhum anúncio 2.1. O sistema informa “Nenhum anúncio publicado ainda.” 2.2. Fim do caso de uso.	

NOME	**Gerenciar categorias**
ATOR PRINCIPAL	**Administrador**

ATOR SECUNDÁRIO	-
PRÉ-CONDIÇÃO	O administrador deve estar autenticado.
DESCRIÇÃO	Esse caso de uso permite ao administrador cadastrar, editar, ativar/desativar e excluir categorias de roupas.
Ações do Ator	
Fluxo Principal:	1. O ator acessa “Categorias” no painel.
	2. O sistema exibe nome, slug, descrição, quantidade de anúncios e status de cada categoria.
	3. O ator escolhe adicionar, editar, ativar/desativar ou excluir.
	4. O ator informa os dados (o slug é gerado a partir do nome).
	5. O ator confirma a operação.
	6. O sistema valida e salva a alteração no banco de dados.
	7. O sistema informa o sucesso da operação.
	8. Fim do caso de uso.
Relacionamento com outros casos de uso: Nenhum no diagrama.	
Fluxo Alternativo 1: Categoria duplicada 6.1. O sistema identifica que já existe categoria com o mesmo nome ou slug. 6.2. O sistema informa o erro. 6.3. Retorna ao passo 4.	
Fluxo Alternativo 2: Categoria com anúncios vinculados 6.1. O sistema identifica anúncios vinculados à categoria a excluir. 6.2. O sistema impede a exclusão e sugere desativá-la. 6.3. Fim do caso de uso.	

NOME	**Gerenciar denúncias**
ATOR PRINCIPAL	**Administrador**
ATOR SECUNDÁRIO	Usuário
PRÉ-CONDIÇÃO	O administrador deve estar autenticado.
DESCRIÇÃO	Esse caso de uso permite ao administrador analisar as denúncias registradas pelos usuários.
Ações do Ator	
Fluxo Principal:	1. O ator acessa “Denúncias” no painel.
	2. O sistema exibe denunciante, alvo, motivo, data e status de cada denúncia.
	3. O ator seleciona “Analisar” em uma denúncia.
	4. O sistema exibe os detalhes da denúncia e do anúncio.

	5. O ator define o status (Pendente, Em análise, Resolvida ou Rejeitada) e escreve a resposta da moderação.
	6. O sistema registra a decisão e, quando resolvida ou rejeitada, a data de resolução.
	7. Fim do caso de uso.
Relacionamento com outros casos de uso: Nenhum no diagrama.	
Fluxo Alternativo 1: Nenhuma denúncia 2.1. O sistema informa “Nenhuma denúncia.” 2.2. Fim do caso de uso.	

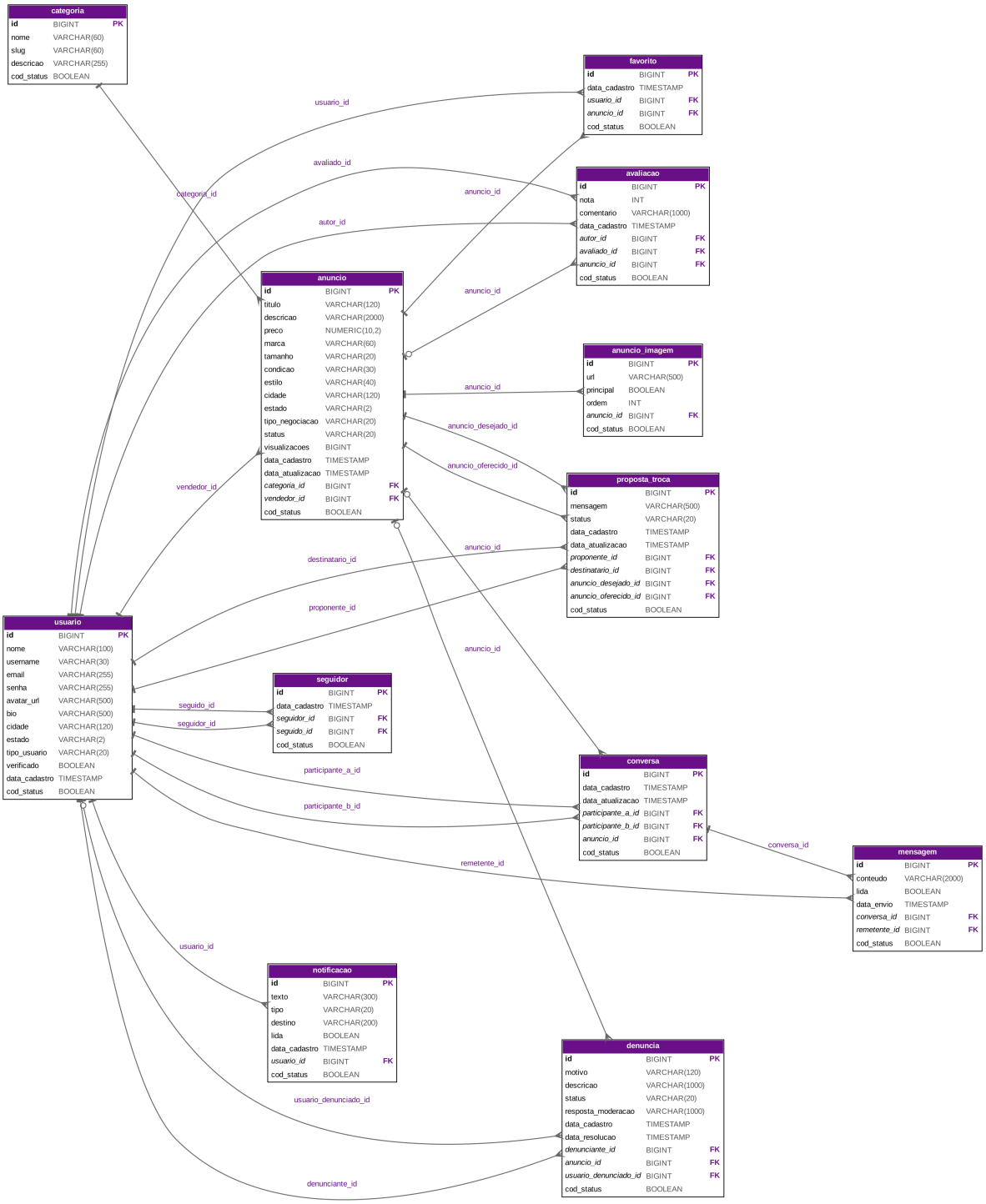
NOME	**Gerar relatórios**
ATOR PRINCIPAL	**Administrador**
ATOR SECUNDÁRIO	-
PRÉ-CONDIÇÃO	O administrador deve estar autenticado.
DESCRIÇÃO	Esse caso de uso permite ao administrador acompanhar a atividade da comunidade por período.
Ações do Ator	
Fluxo Principal:	1. O ator acessa “Relatórios” no painel.
	2. O ator escolhe o período: 7 dias, 30 dias, 12 meses ou Tudo.
	3. O sistema consolida os dados do período.
	4. O sistema exibe novos usuários, novos anúncios, propostas de troca, trocas aceitas e denúncias, o gráfico por dia ou por mês e os anúncios por categoria.
	5. Fim do caso de uso.
Relacionamento com outros casos de uso: Nenhum no diagrama.	
Fluxo Alternativo 1: Sem dados no período 3.1. O sistema não encontra dados no período escolhido. 3.2. O sistema informa que não há dados para o período. 3.3. Fim do caso de uso.	

1.10 Diagrama de Entidade e Relacionamento (DER)

O banco de dados do Zyclos é relacional (PostgreSQL, hospedado no Supabase) e possui 12 tabelas. A tabela *usuario* se relaciona com anúncios, conversas, mensagens, favoritos, seguidores, notificações, avaliações, propostas de troca e denúncias; a tabela *anuncio* pertence a uma *categoria* e possui fotos em *anuncio_imagem*. Todas as tabelas têm a coluna *cod_status*, usada para ativar ou desativar registros. Na figura, PK indica chave

primária, FK indica chave estrangeira e as ligações mostram a cardinalidade um-para-muitos (1:N).

Figura 2 – Diagrama de Entidade e Relacionamento do ZYCLOS

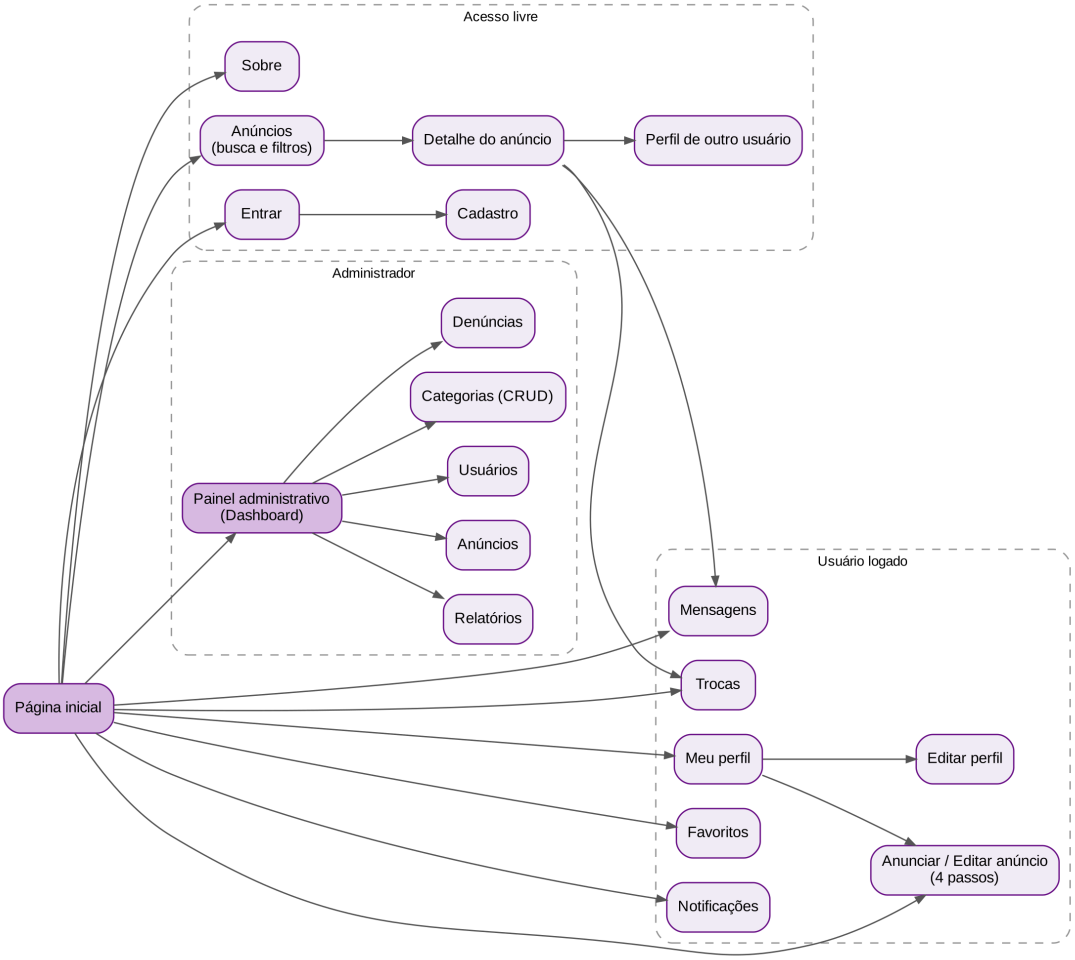


Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

1.11 Telas e Navegação / Protótipo de alta fidelidade do projeto Web

A Figura a seguir apresenta o mapa de navegação do site, separado em páginas de acesso livre, páginas do usuário logado e páginas do administrador. As telas apresentadas nesta seção e no manual são do sistema em funcionamento, com dados reais cadastrados no banco de dados.

Figura 3 – Mapa de navegação do site



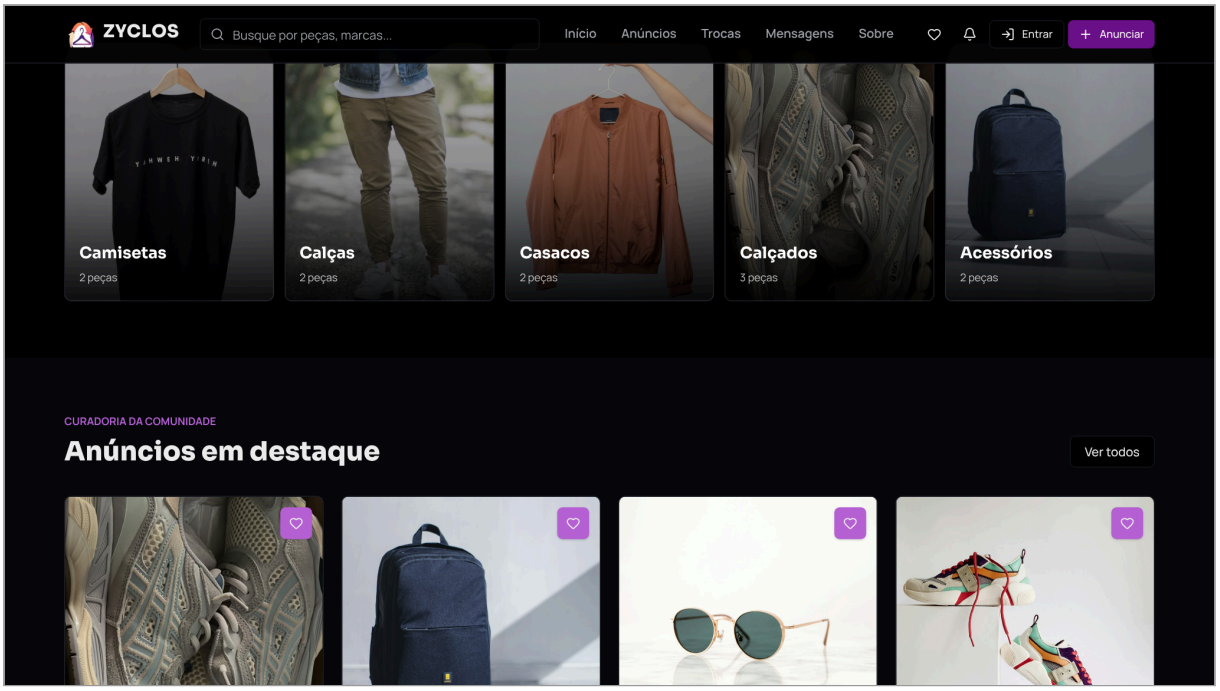
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 4 – Tela inicial



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 5 – Tela inicial – categorias e anúncios em destaque



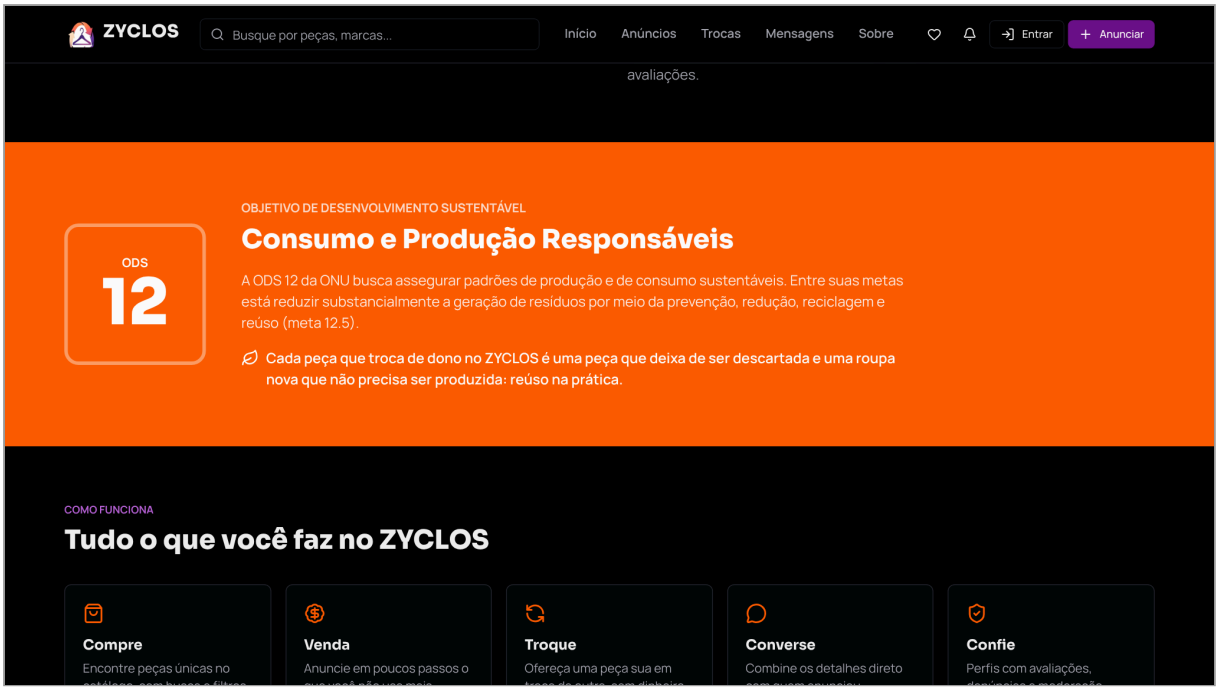
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 6 – Página Sobre



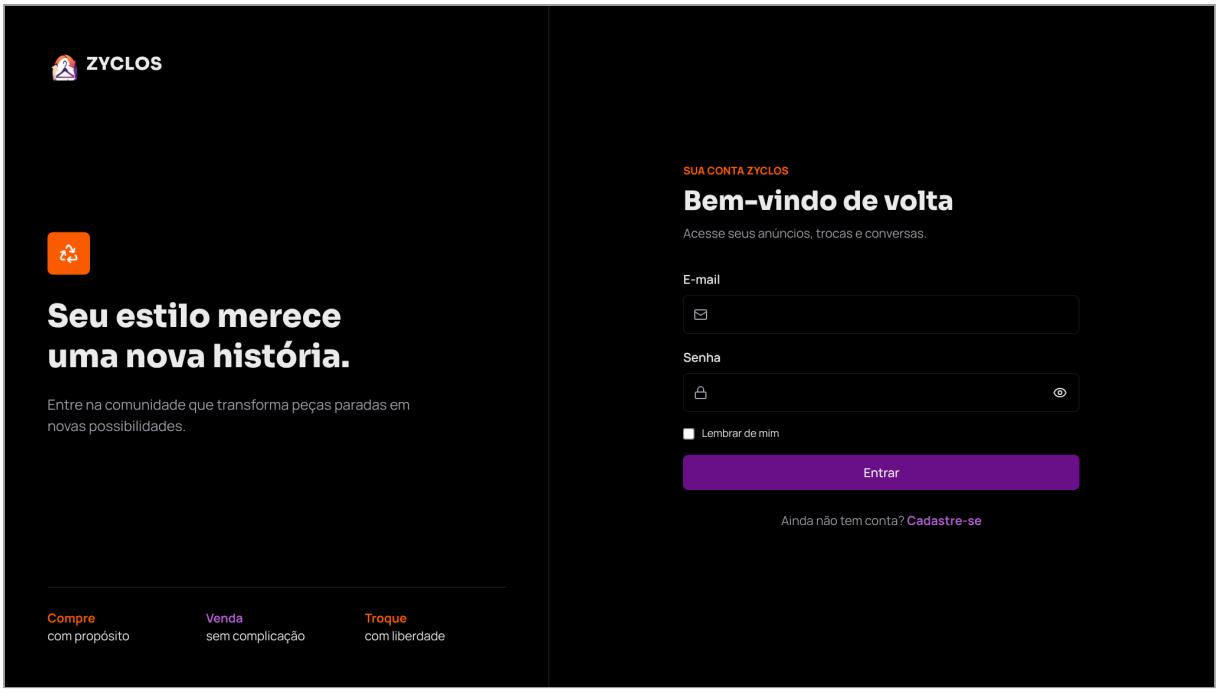
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 7 – Página Sobre – ODS 12



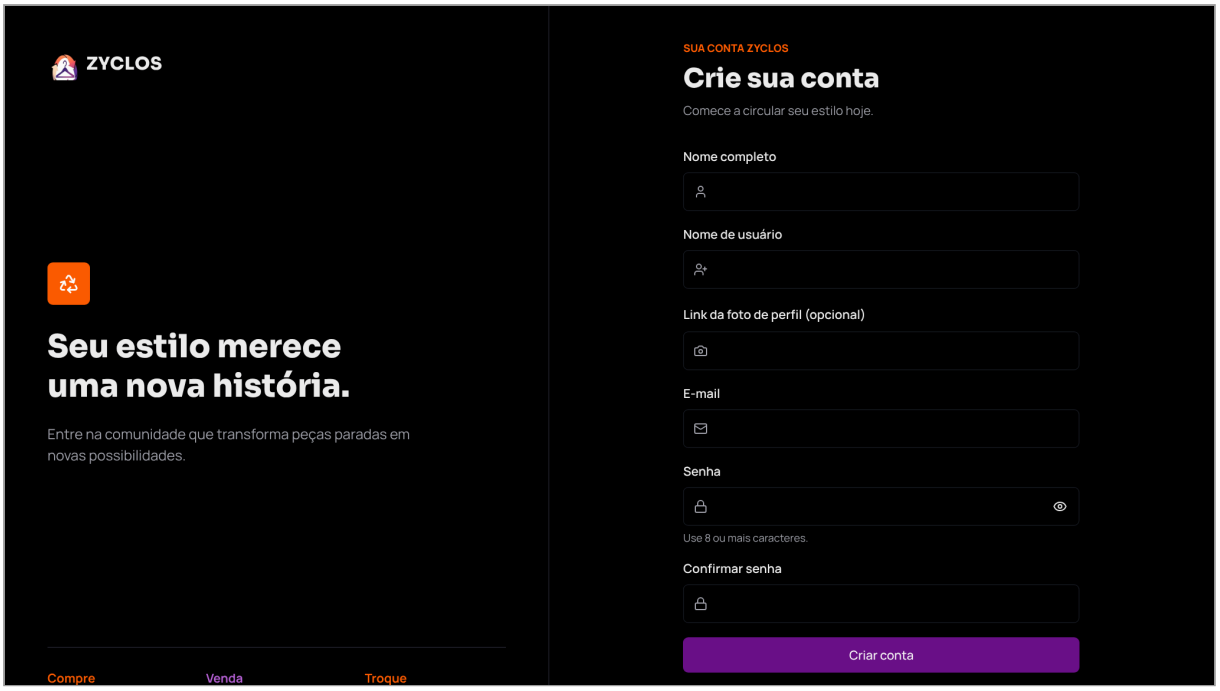
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 8 – Tela de login



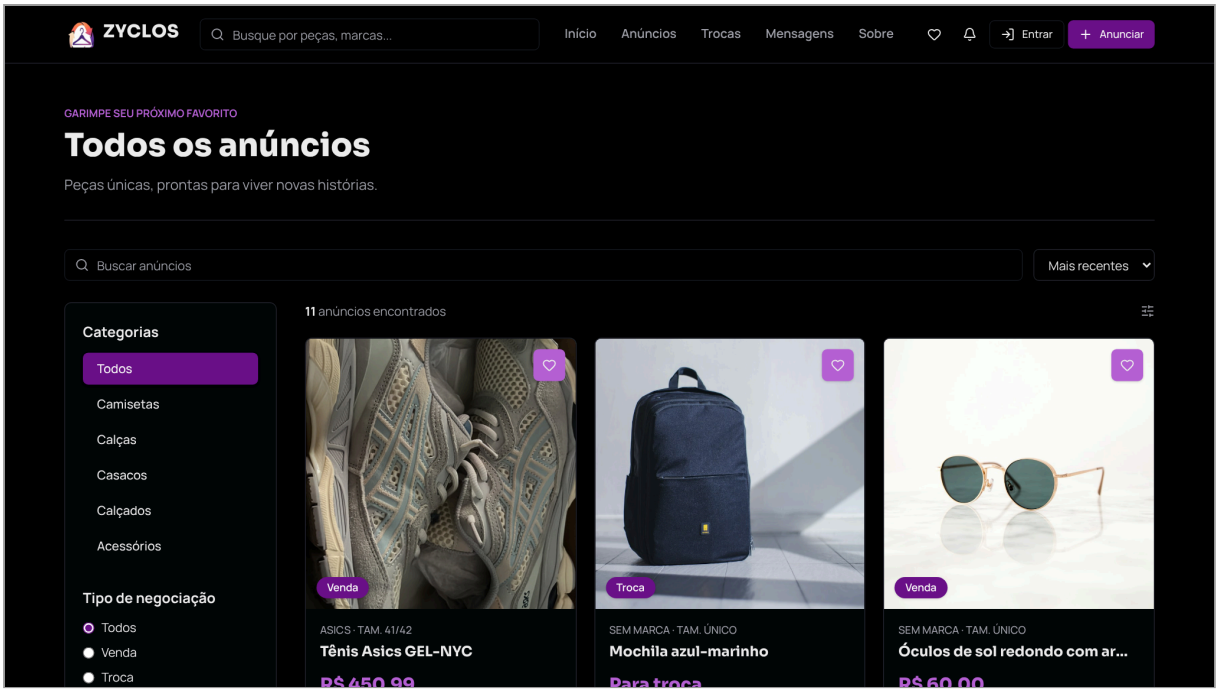
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 9 – Tela de cadastro



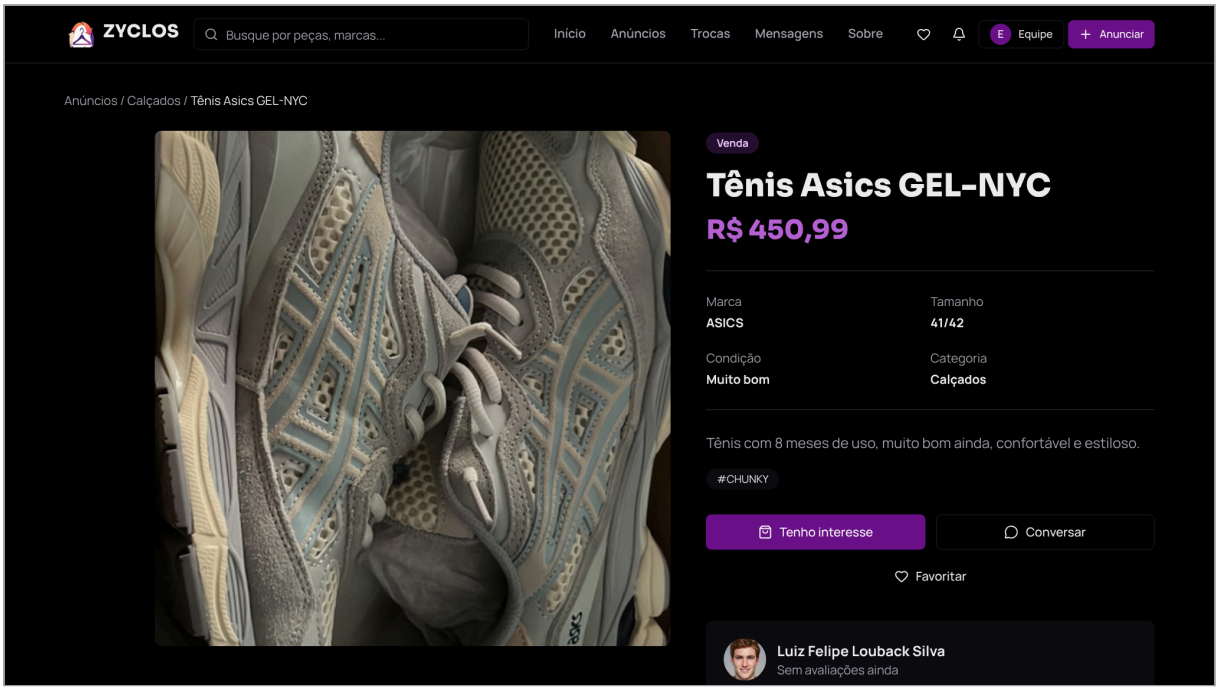
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 10 – Tela de anúncios



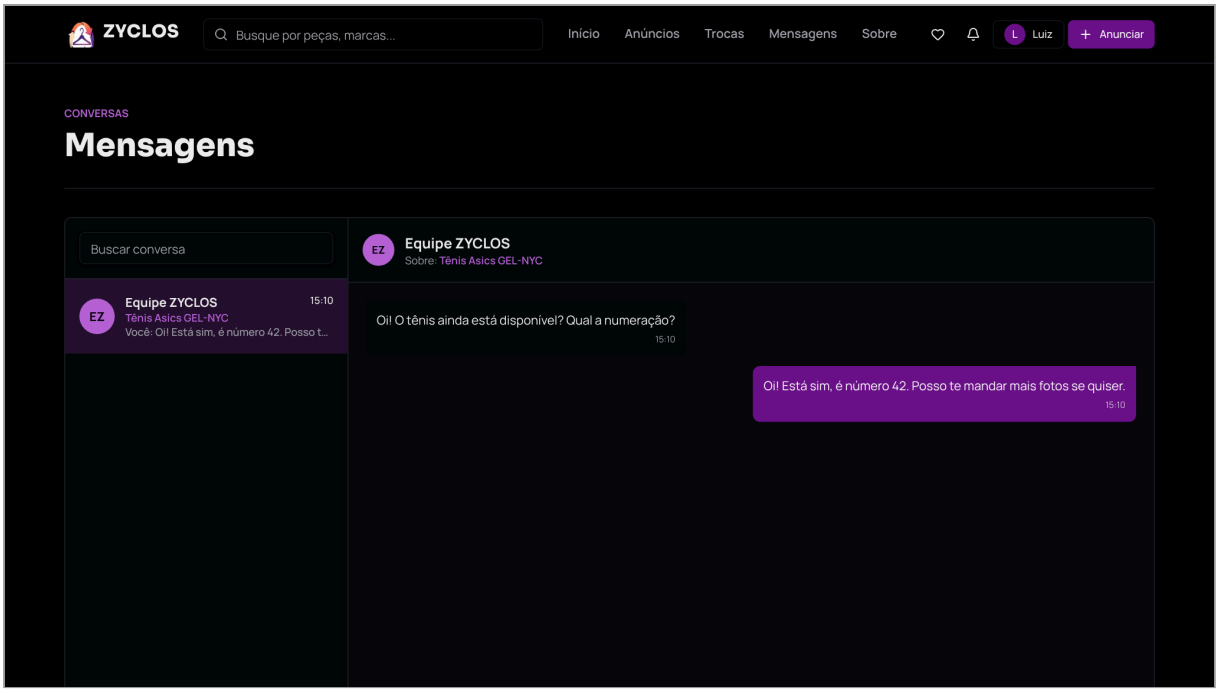
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 11 – Tela de detalhe do anúncio



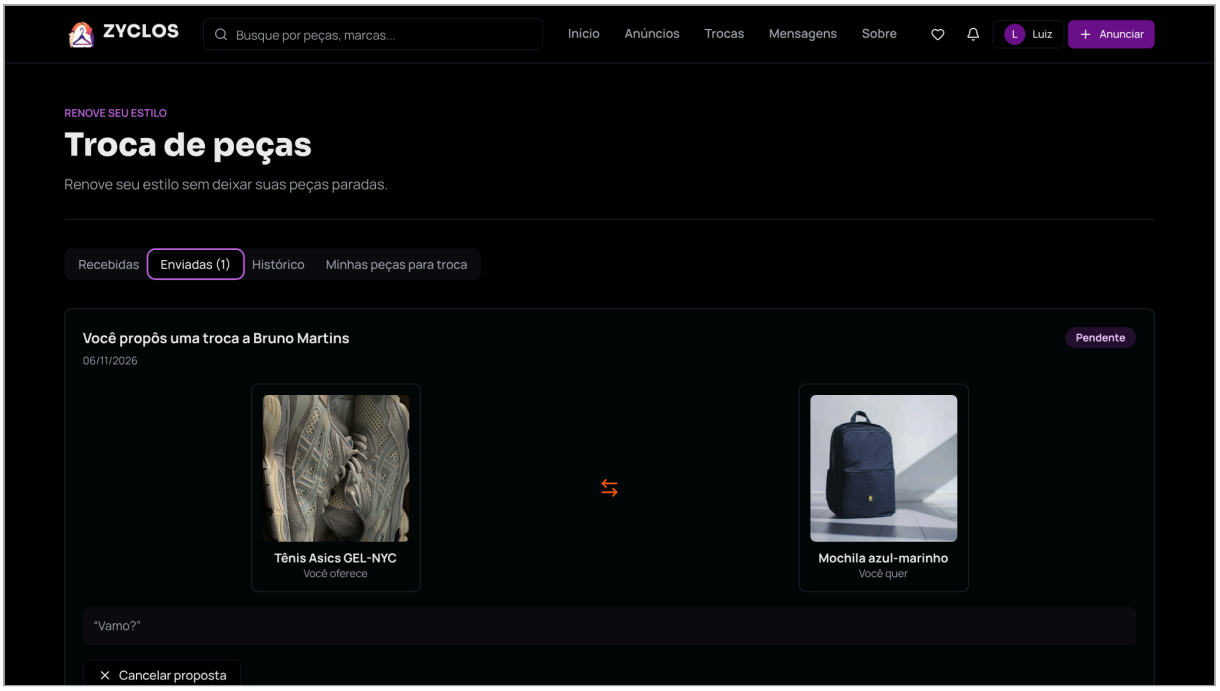
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 12 – Tela de mensagens



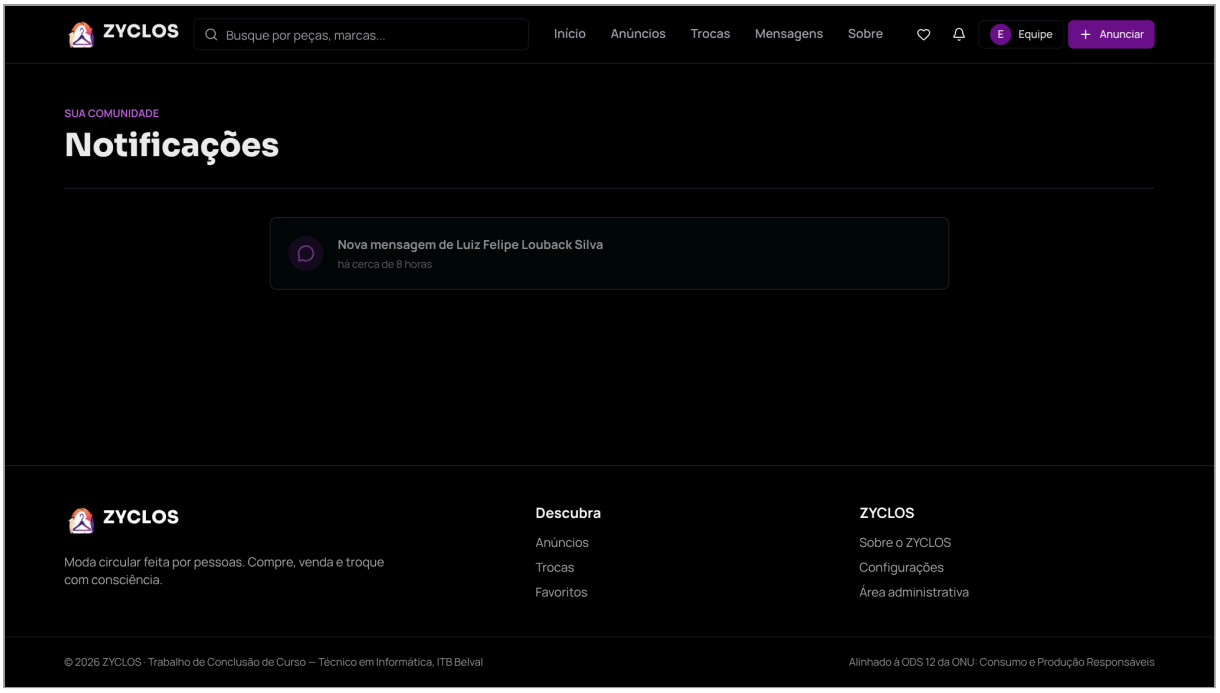
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 13 – Tela de trocas



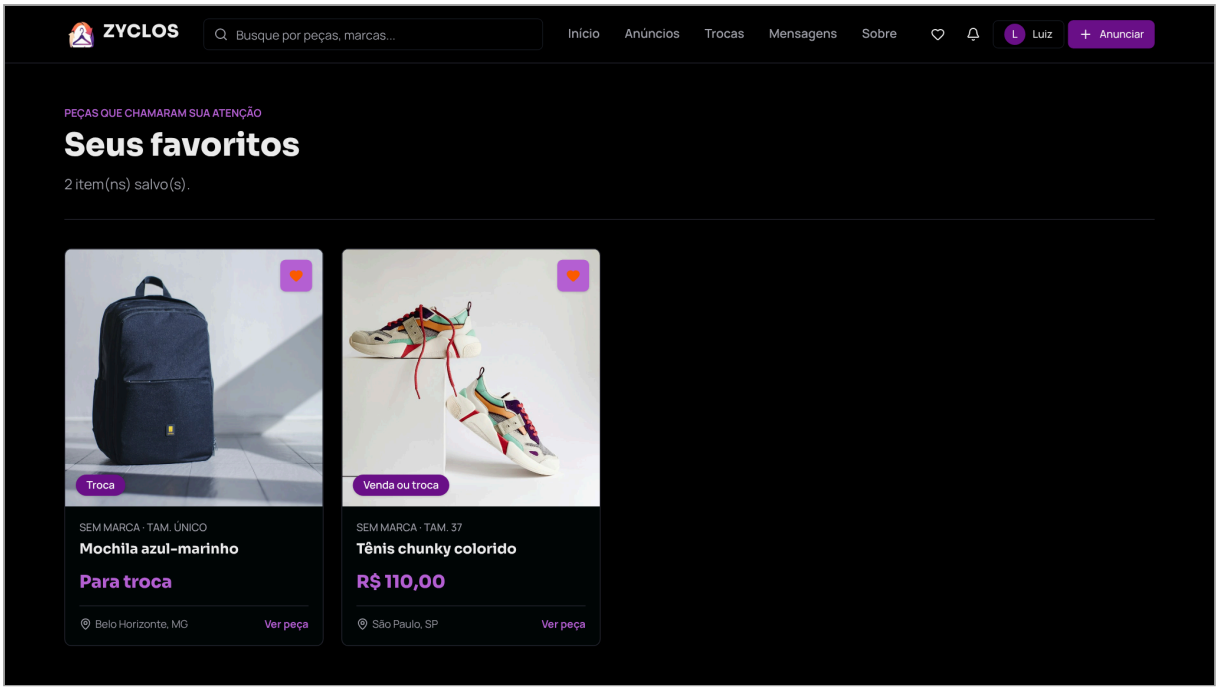
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 14 – Tela de notificações



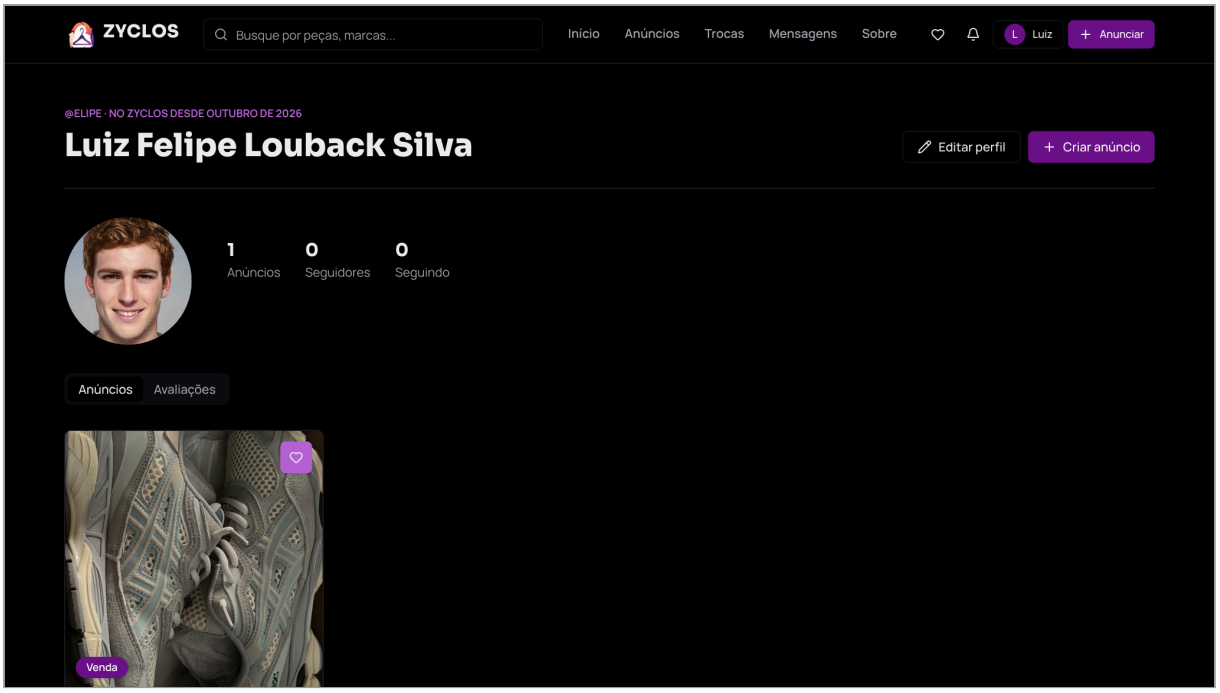
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 15 – Tela de favoritos



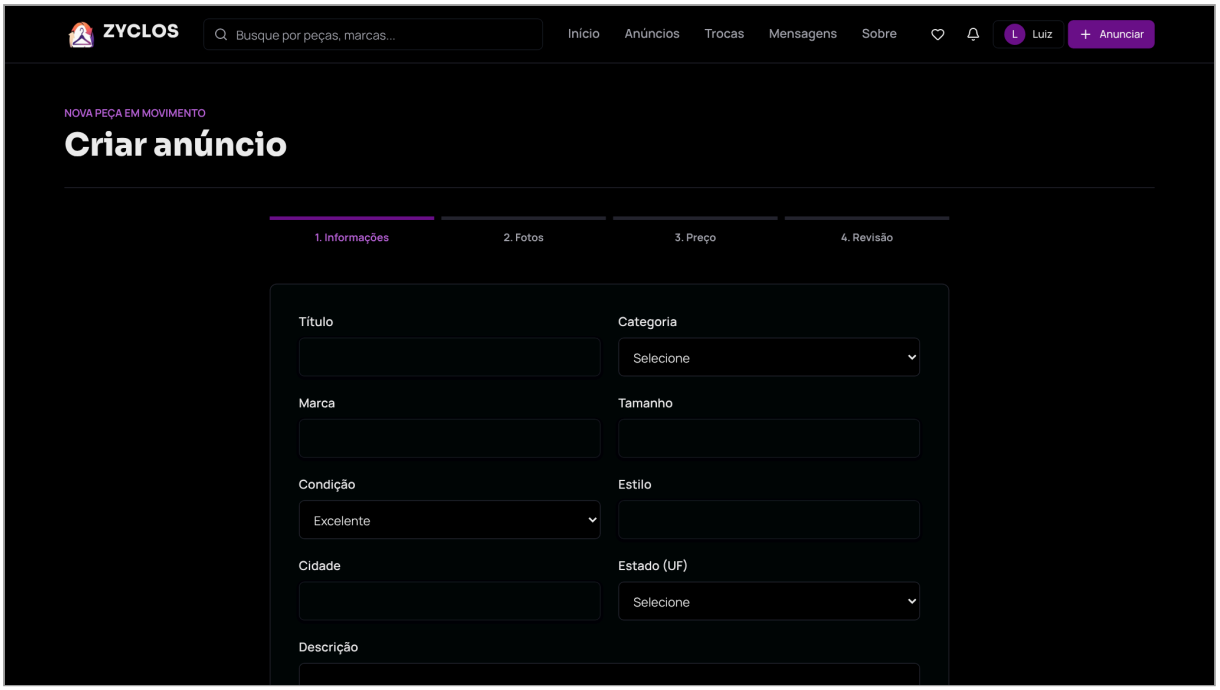
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 16 – Perfil do usuário



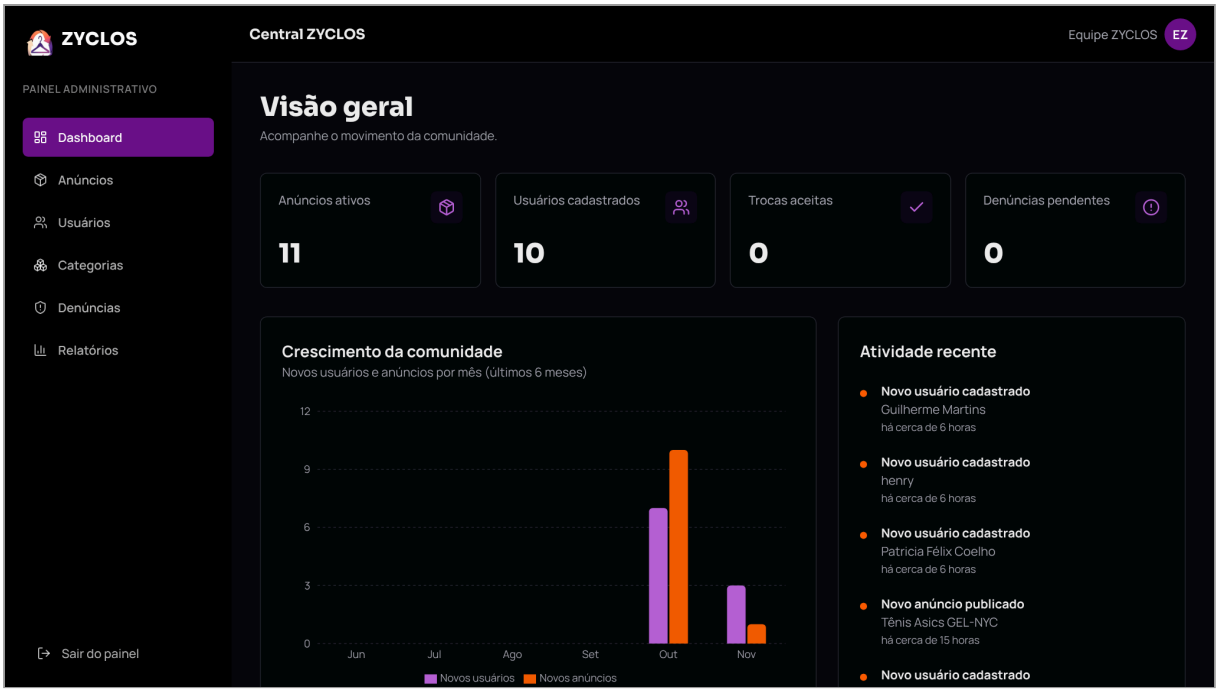
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 17 – Tela para anunciar



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 18 – Painel administrativo – Dashboard



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

1.12 Manual do usuário (Web)

Página inicial e página Sobre

Ao abrir o site, o usuário acessa a página inicial (Figuras 2 e 3), com as categorias, os anúncios em destaque e os números do catálogo. No menu superior ficam Início, Anúncios, Trocas, Mensagens e Sobre, além dos ícones de favoritos e notificações e dos botões “Entrar” e “Anunciar”. A página “Sobre” (Figuras 4 e 5) apresenta o objetivo do Zyclos, a justificativa e a ligação com a ODS 12.

Cadastro

Na tela de login, clique em “Cadastre-se”. Preencha nome completo, nome de usuário (letras, números, ponto ou sublinhado), link da foto de perfil (opcional), e-mail, senha (mínimo de 8 caracteres) e a confirmação da senha. Clique em “Criar conta”. A conta é criada e o usuário já entra no site. Se o e-mail ou o nome de usuário já estiverem em uso, o sistema avisa.

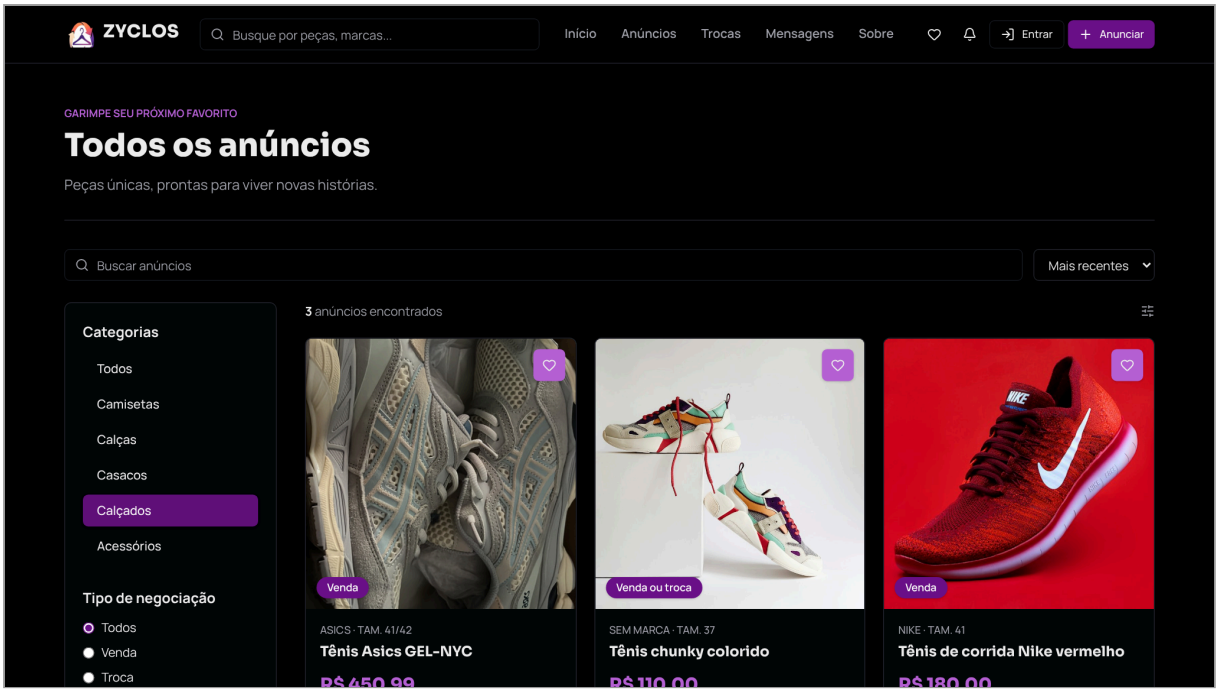
Login

Clique em “Entrar”, informe e-mail e senha e clique em “Entrar”. Marque “Lembrar de mim” para continuar conectado depois de fechar o navegador. Depois de cinco tentativas com senha errada, o login daquele e-mail fica bloqueado por 15 minutos. Para sair, abra o menu com o seu nome e clique em “Sair”.

Pesquisar e filtrar anúncios

Use a busca do cabeçalho ou acesse “Anúncios”. Na lateral, escolha categoria, tipo de negociação (Venda, Troca ou Venda ou troca), marca, tamanho e condição; ao lado da busca, ordene por mais recentes, menor preço ou maior preço. O botão “Limpar filtros” volta à lista completa. Em cada cartão aparecem a foto, o tipo de negociação, a marca, o tamanho, o preço e a cidade; clique em “Ver peça” para abrir o anúncio.

Figura 19 – Anúncios filtrados pela categoria Calçados



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

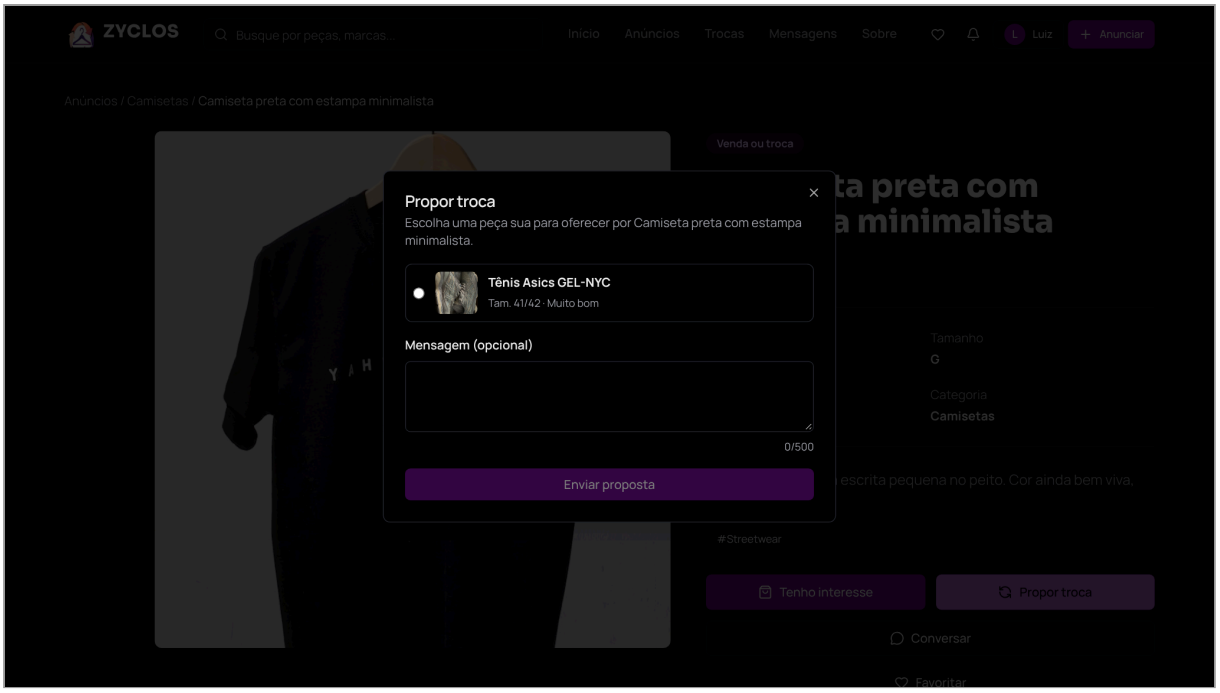
Ver um anúncio

Na página da peça (Figura 9) aparecem a foto, o preço (ou “Para troca”), as características, a descrição e o cartão do vendedor com a avaliação. As ações disponíveis são: “Tenho interesse” e “Conversar”, que abrem uma conversa com o vendedor; “Propor troca”, quando o anúncio aceita troca; “Favoritar”; e “Denunciar anúncio”. Clicando no nome do vendedor, abre-se o perfil dele, onde é possível segui-lo. O Zyclos não processa pagamentos: a negociação é combinada pelos próprios usuários no chat.

Propor uma troca

Em um anúncio que aceita troca, clique em “Propor troca”. Escolha uma das suas peças anunciadas, escreva uma mensagem (opcional) e clique em “Enviar proposta”. Se você ainda não tiver anúncios, o sistema oferece o botão “Criar anúncio”. O dono da peça recebe uma notificação.

Figura 20 – Janela de proposta de troca

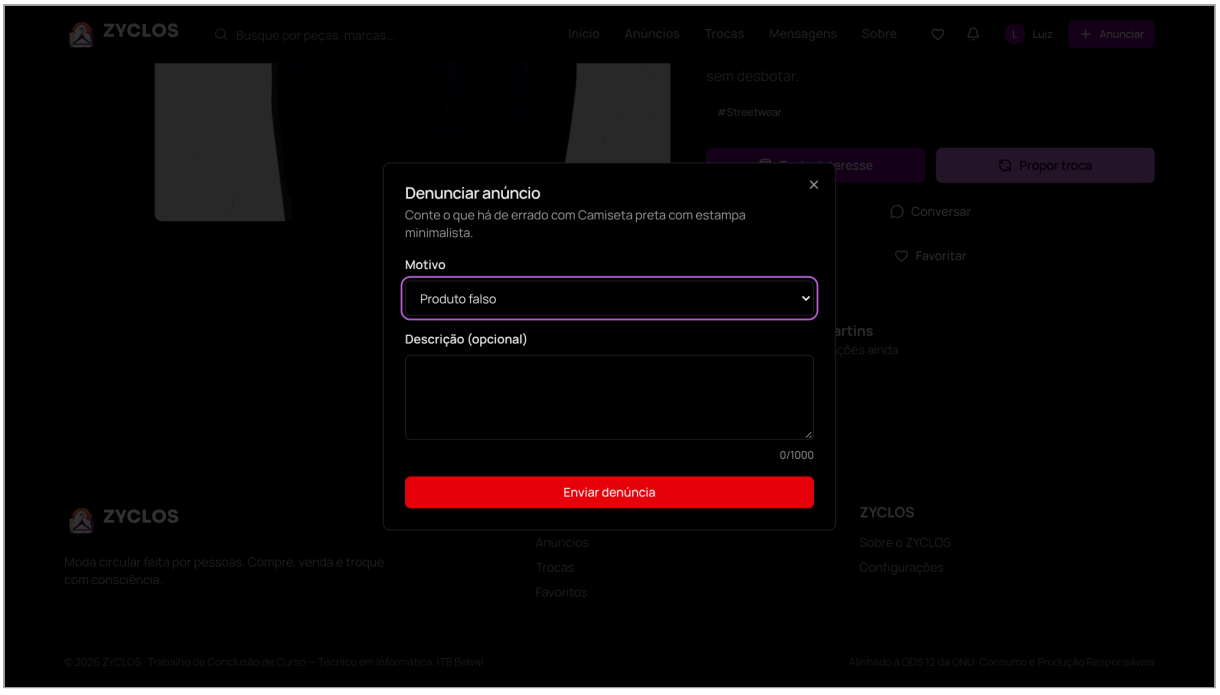


Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Denunciar um anúncio

Clique em “Denunciar anúncio”, escolha o motivo (Produto falso, Descrição enganosa, Conteúdo impróprio, Golpe ou Outro), descreva a situação se quiser e clique em “Enviar denúncia”. A denúncia fica disponível para a análise do administrador.

Figura 21 – Janela de denúncia de anúncio



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Mensagens

Em “Mensagens” (Figura 10) ficam as conversas, da mais recente para a mais antiga, com a última mensagem e a quantidade de não lidas. Abra uma conversa, escreva no campo “Escreva uma mensagem...” e clique no botão de enviar. A outra pessoa recebe uma notificação.

Trocas

Em “Trocas” (Figura 11) há quatro abas: “Recebidas”, com os botões “Aceitar” e “Recusar”; “Enviadas”, com o botão “Cancelar proposta”; “Histórico”, com as propostas já respondidas; e “Minhas peças para troca”. Quem fez a proposta é avisado quando ela é aceita ou recusada.

Notificações e favoritos

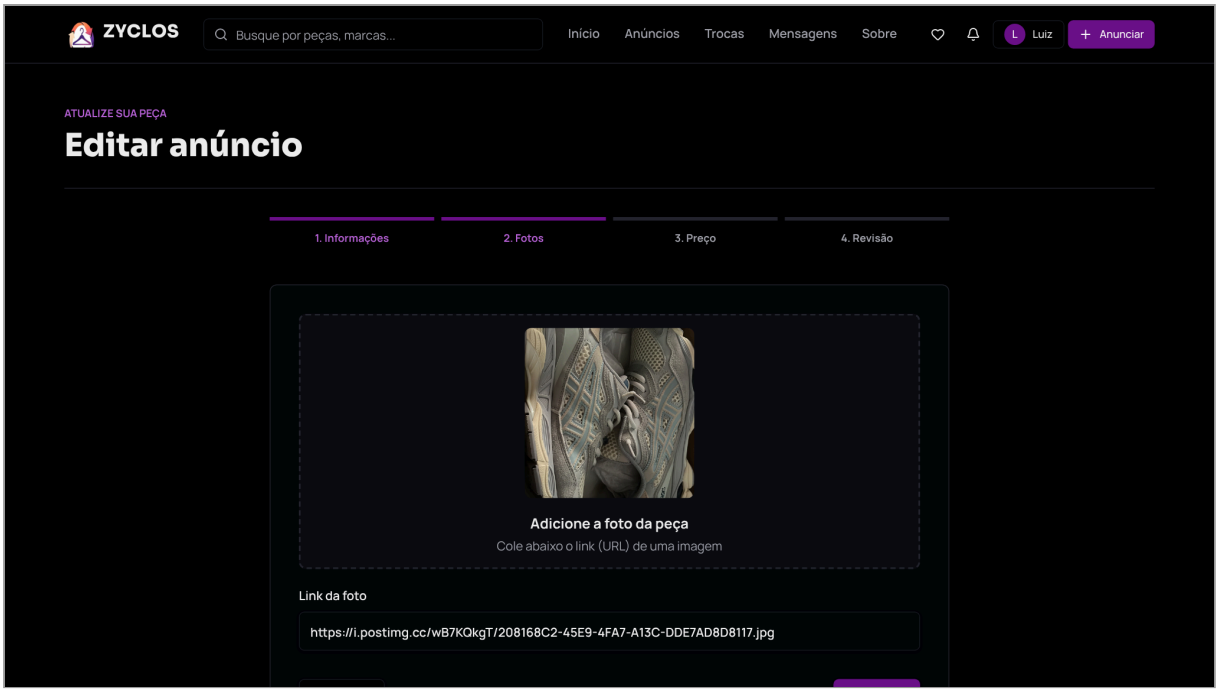
O ícone do sino mostra quantas notificações não foram lidas. Em “Notificações” (Figura 12), clique em um aviso para abrir a página relacionada ou em “Marcar todas como lidas”. Os anúncios marcados com o coração ficam em “Favoritos” (Figura 13); clique de novo no coração para remover.

Anunciar uma peça

Clique em “Anunciar” e siga os quatro passos indicados na barra superior. Em “1. Informações” (Figura 15), preencha título, categoria, marca, tamanho, condição, estilo, cidade, estado, descrição e tipo de negociação e clique em “Continuar”.

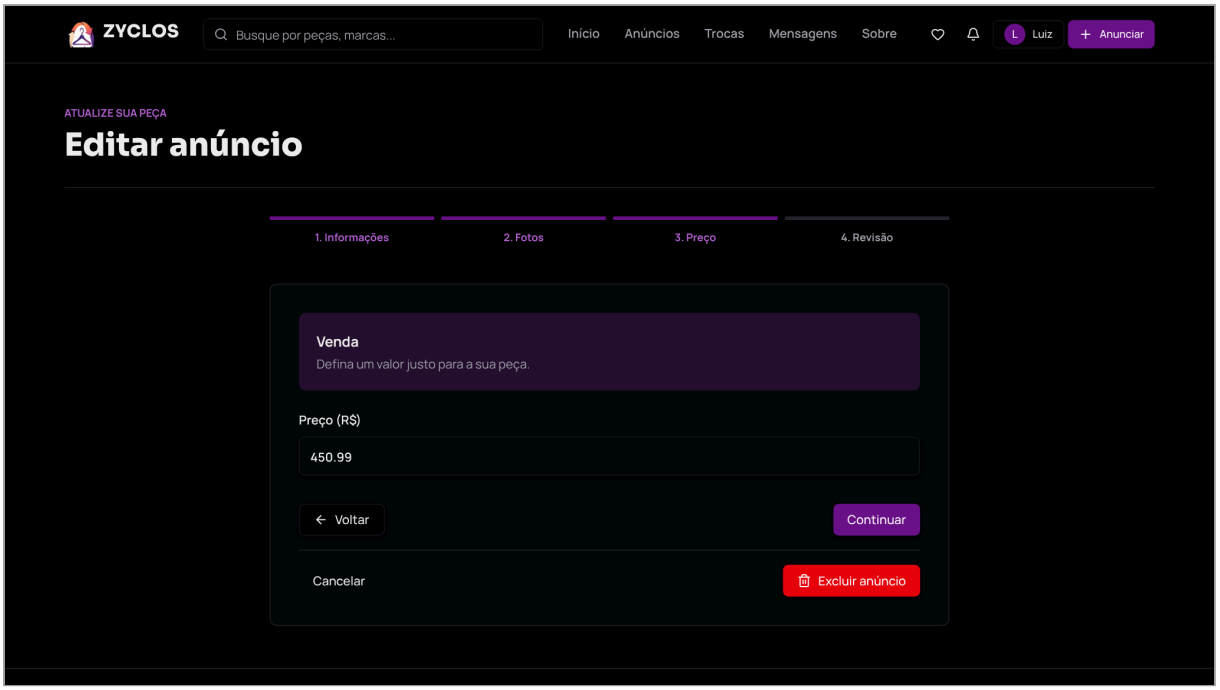
Em “2. Fotos”, cole o link (URL) da imagem da peça; a pré-visualização aparece na tela. Em “3. Preço”, informe o valor (para anúncios só de troca, o preço não é pedido). Em “4. Revisão”, confira os dados e clique em “Publicar anúncio”. Use “Voltar” para corrigir algo. Ao final, aparece a mensagem “Seu anúncio foi publicado com sucesso!”.

Figura 22 – Passo 2 – Foto da peça



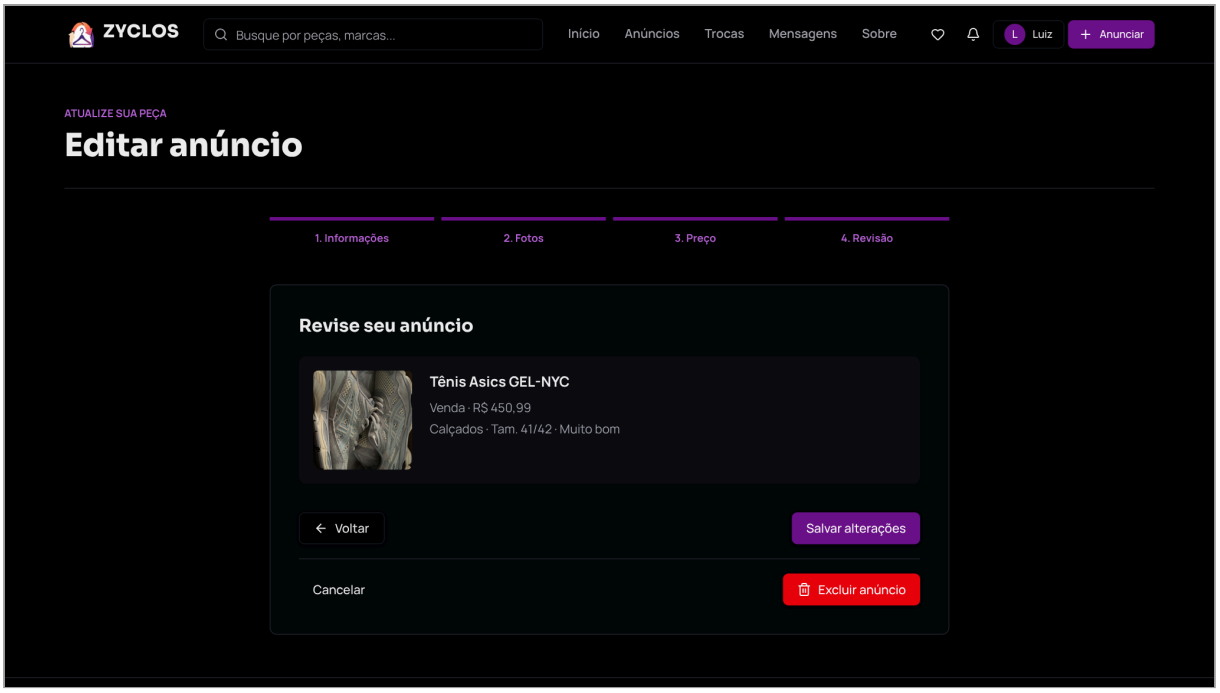
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 23 – Passo 3 – Preço



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 24 – Passo 4 – Revisão do anúncio



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

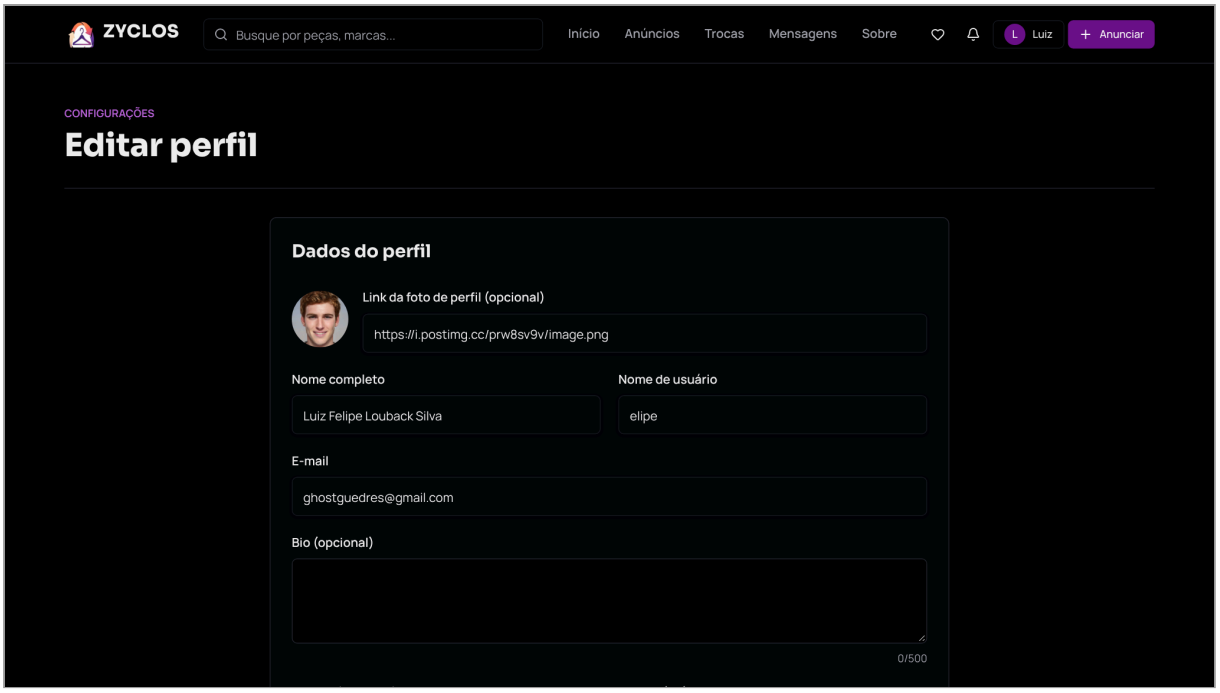
Editar ou excluir um anúncio

Abra o seu anúncio e clique em “Editar meu anúncio”. O mesmo formulário aparece preenchido; altere o que quiser e clique em “Salvar alterações”. Para retirar a peça do catálogo, clique em “Excluir anúncio”.

Perfil e edição de perfil

Em “Meu perfil” (Figura 14) aparecem foto, nome, data de entrada, avaliação, anúncios, seguidores e quem você segue. Em “Configurações” é possível alterar nome, nome de usuário, e-mail, link da foto, bio, cidade, estado e senha; clique em “Salvar alterações”.

Figura 25 – Tela de edição de perfil



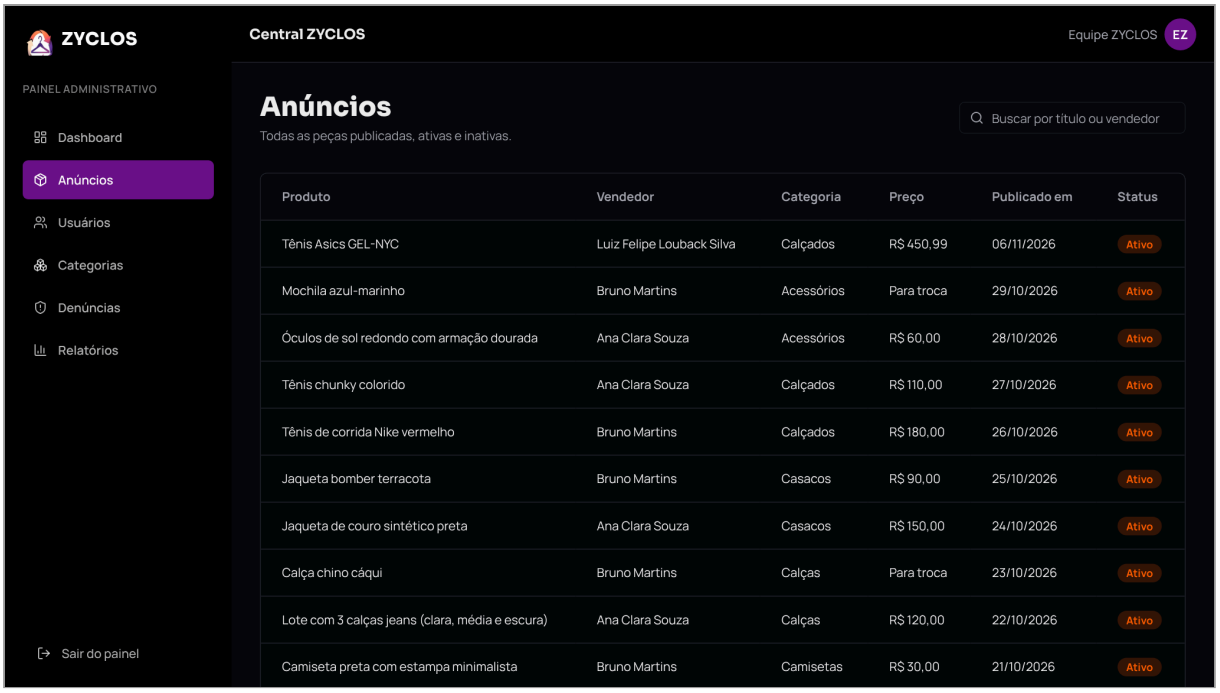
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Painel administrativo

Contas de administrador veem a opção “Painel administrativo” no menu do usuário. O “Dashboard” (Figura 16) mostra os números da plataforma, o gráfico de crescimento, a atividade recente e os anúncios recentes. Clicar no logotipo ZYCLOS volta para a página inicial do site.

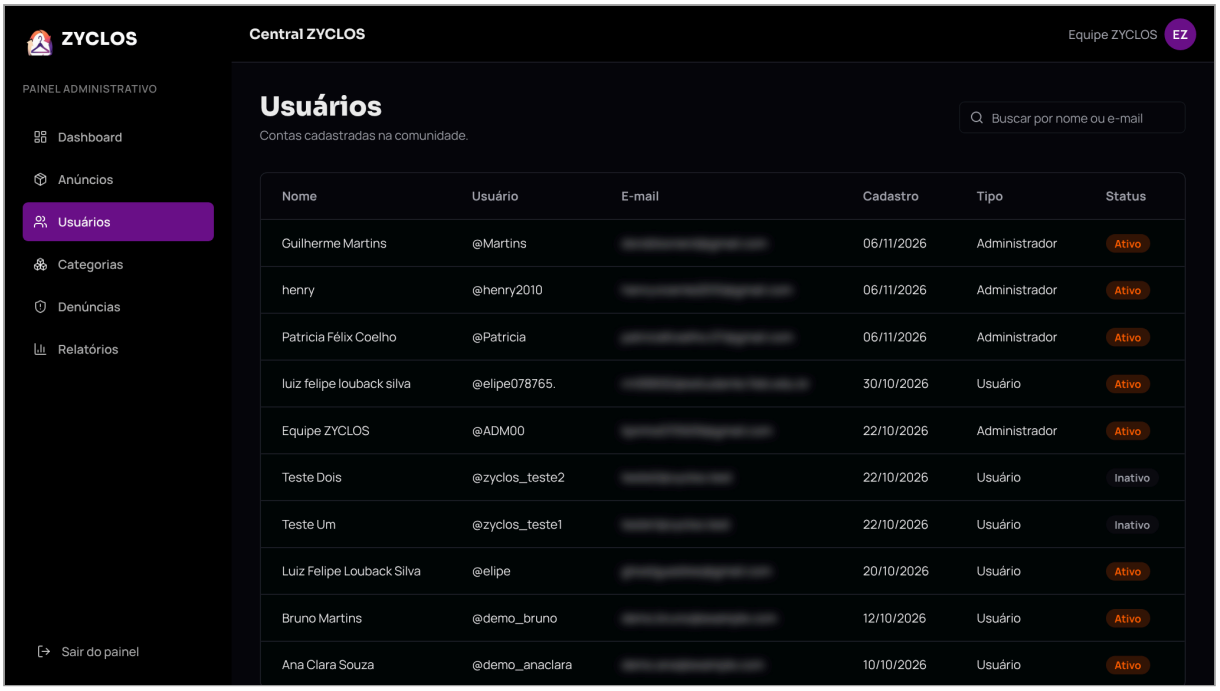
Em “Anúncios” e “Usuários” o administrador consulta e pesquisa todos os registros. Na figura de usuários, os e-mails foram desfocados para preservar os dados pessoais.

Figura 26 – Painel administrativo – Anúncios



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

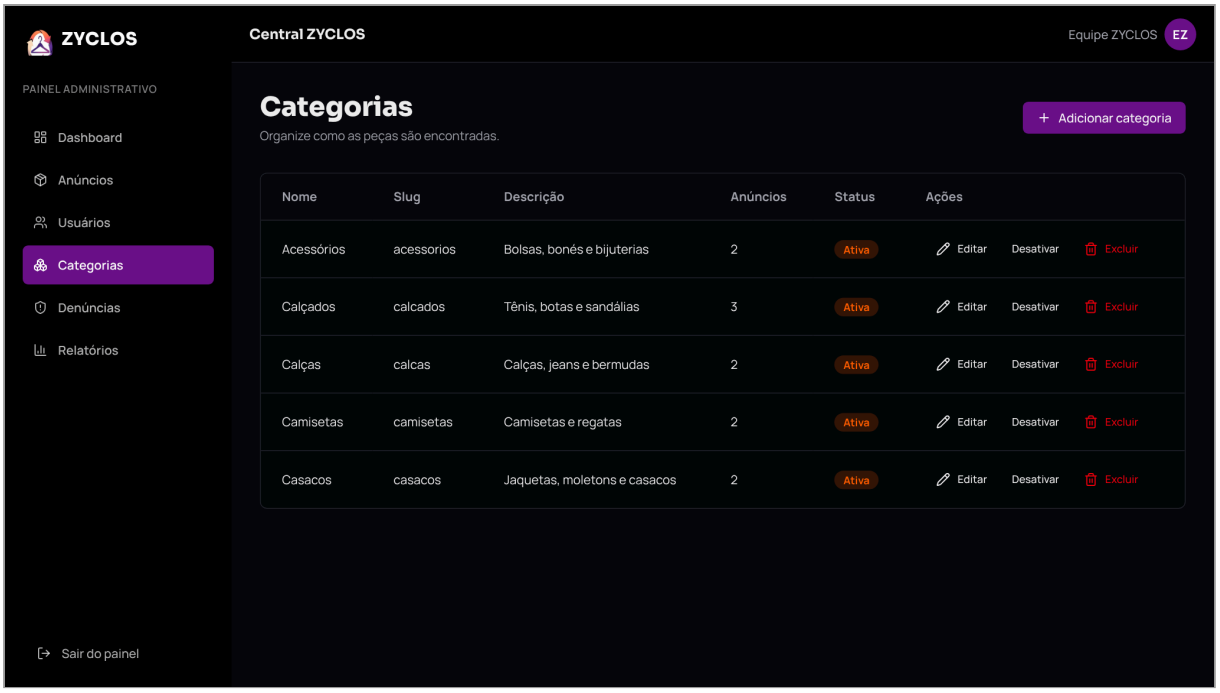
Figura 27 – Painel administrativo – Usuários



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

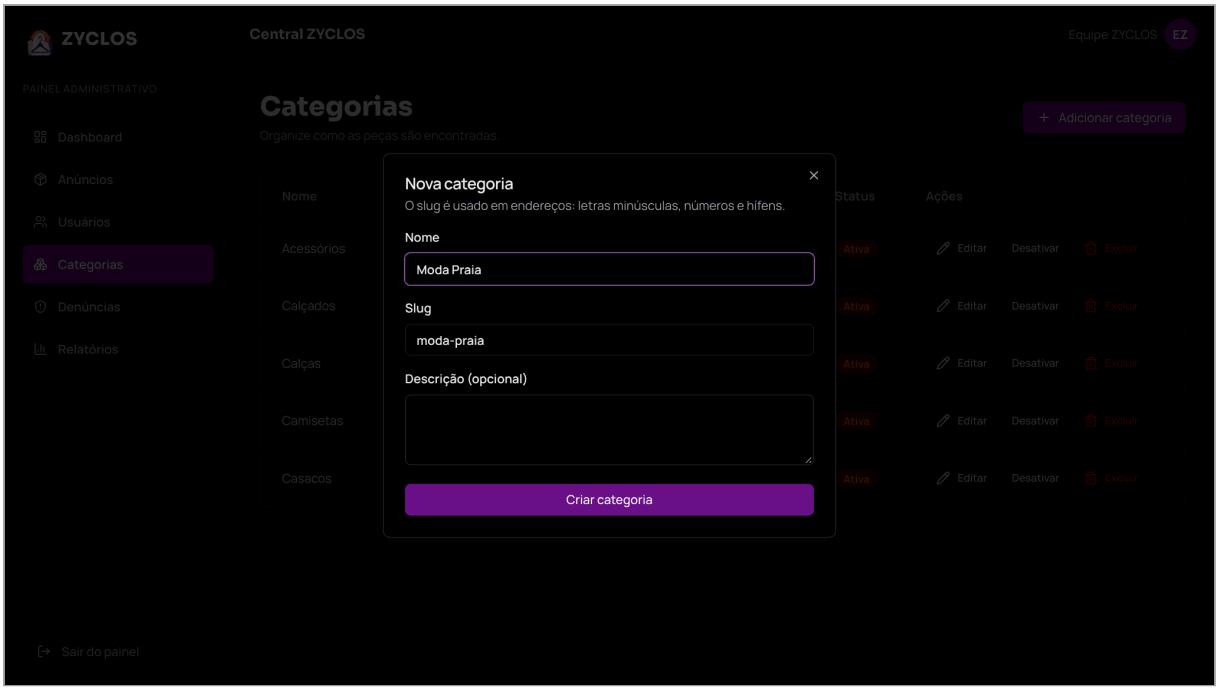
Em “Categorias” é feito o CRUD: “Adicionar categoria” cria uma categoria (o slug é preenchido a partir do nome); “Editar” altera; “Desativar”/“Ativar” muda o status; e “Excluir”, após confirmação, remove a categoria do banco de dados. Categorias que possuem anúncios não podem ser excluídas.

Figura 28 – Painel administrativo – Categorias



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

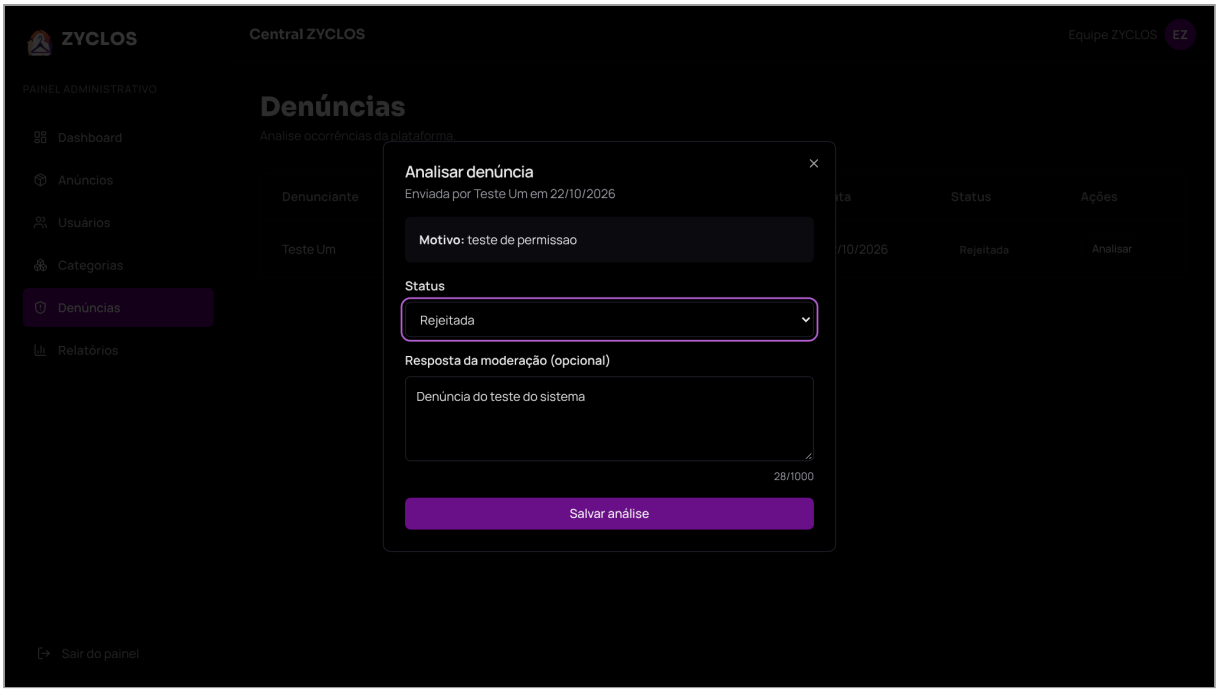
Figura 29 – Cadastro de nova categoria



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

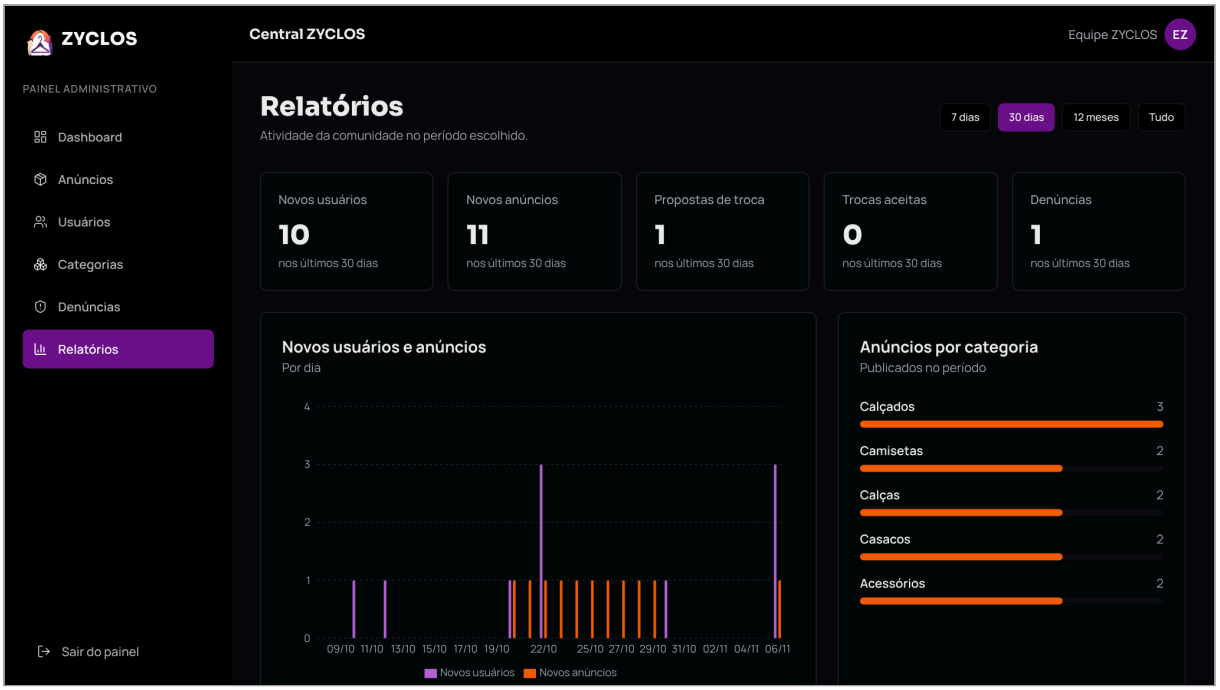
Em “Denúncias”, clique em “Analisar”, escolha o status (Pendente, Em análise, Resolvida ou Rejeitada), escreva a resposta da moderação e clique em “Salvar análise”. Em “Relatórios”, escolha o período (7 dias, 30 dias, 12 meses ou Tudo) para ver os números e os gráficos da comunidade.

Figura 30 – Análise de denúncia



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 31 – Painel administrativo – Relatórios



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

1.13 Quadro Resumo

Relação de itens aplicáveis de acordo com o ano/semestre.

ITEM	DETALHAMENTO	APLICABILIDADE	ANO / SEMESTRE	OBSERVAÇÃO
O que é ensinado , feito?	-Objetivos da disciplina	----	----	
	-Linhas de Pesquisa	----	----	
	-Conceitos e definição de Projeto	----	----	
	-Formação de equipes.	----	----	
	-Discussão e escolha do Tema Gerador	----	----	
	-Elaboração do Projeto	----	----	
	-Aprendizagem baseada em projetos (ABP).	x	2º	
	-Conceitos sobre metodologias ágeis:	x	2º	
	-Documentação do Projeto	x	2º	
	-Apresentação do Projeto	x	2º	
Produtos, Entregas	-Protótipo de baixa fidelidade do Projeto	----	----	
	-Protótipo de alta fidelidade / navegável do sistema web	x	2º	
	-Metodologias Ágeis aplicadas ao projeto	x	2º	
	-Regras de Negócio	x	2º	
	-Diagrama de Caso de Uso	x	2º	
	-Diagrama Entidade Relacionamento (DER)	x	2º	
	-Documentação do Projeto	x	2º	
	-Apresentação do Projeto	x	2º	
Avaliação Semestral	-Avaliações Dissertativas e Objetivas	x	2º	São opcionais a critério do professor. A principal avaliação é do projeto
	-Avaliação dos protótipos de baixa fidelidade	x	2º	
	-Avaliação do protótipo navegável do sistema web	x	2º	
	-Avaliação da qualidade técnica do projeto	x	2º	
	-Participação do grupo no projeto	x	2º	
	-Avaliação da documentação do projeto	x	2º	
	-Avaliação da apresentação do projeto	x	2º	
Contribuições	PRAG	x	2º	Conceitos e aplicação de metodologias ativas, regras de negócio e prototipação
	DSA2	x	2º	Aplicação de recursos de framework e integração com banco de dados
	EMPR	x	2º	Transformação de ideias em soluções viáveis, visão de mercado
	LPAP	x	2º	Lógica de programação, aprofundamento no uso de estruturas lógicas de controle
	LIP1	x	2º	Programação back end, criação de API's, uso de IDE
	PBD1	x	2º	Linguagem de programação de banco de dados, uso de consultas e procedimentos

Quadro 1 – Quadro Resumo